MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Regione Puglia

Comune di Taranto

COMMITTENTE :

ILVA SpA (in amministrazione straordinaria)
Stabilimento di Taranto

RIF. LAVORO :

Piano di Caratterizzazione Ambientale Integrativo - addendum al progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area "Parchi Primari" e "Parco Loppa" nello stabilimento ILVA di Taranto.

ELABORATO :

REPORT TECNICO-DESCRITTIVO DELLE ATTIVITA'

TOMA Abele Trivellazioni Srl
Indagini Geognostiche - Geofisiche -
Ambientali-Società di Ingegneria
Matera 0835-381960 / 261746

AUT. MINIST. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N.1820 DEL 16/02/2012
EX CIRC. N.7619/STC DELL'8/08/2010

ORDINE DEI GEOLOGI
GEOLOGO
G. MICHELE
VIZZIELLO
n. 145
Sez. A
BASILICATA

Gruppo di Lavoro :

Responsabili Tecnici
Ing. Stefano Toma
Dott. G. Michele Vizziello

Refererenti Tecnici
Dr. Lorenzo Porcari
Dr. Vincenzo D'Amico
Dr. Massimiliano Marroccoli
Arch. Francesco Loiudice

DATA :

Gen.2016

Approvato per ILVA SpA in A.S.: P.M. BONIFICHE
Dr. Antonio Gallichio

AREA :

TAV. N.

-

Nome File	tipo doc.	derivato da	formato: -	scala: -	Rev. 0

REPORT TECNICO-DESCRITTIVO DELLE ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE

ELENCO ELABORATI:

CARTE TEMATICHE :

- **Tav. 1 - Planimetria con Ubicazione Punti di Indagine**
- **Tav. 2 - Profili Geologici Correlativi**
- **Tav. 3 - Planimetria con Mappatura Analiti Fuori Limite - Terreni**
- **Tav. 4 - Planimetria con Mappatura Analiti Fuori Limite - Acque Sotterranee**
- **Tav. 5 – Carta delle Isopieze**

ALLEGATI e TAVOLE :

- **Allegato 1 : Prospetti Stratigrafici**
- **Allegato 2 : Documentazione Fotografica**
- **Allegato 3 : Analisi terreni tal quale**
- **Allegato 4 : Analisi terreni Top Soil**
- **Allegato 5 : Analisi falda superficiale e profonda**

TABELLE :

- **Tabella A) : Sintesi dati chimici tal quale - Terreni**
- **Tabella B) : Sintesi dati chimici – Top Soil**
- **Tabella C) : Sintesi dati chimici - Acque di Falda superficiale - profonda**

S O M M A R I O

PREMESSA 5
1. SCOPO DEL LAVORO 7
2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 11
3 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE ED IDROGELOGICHE GENERALI DEL SITO 12
3.1 Inquadramento territoriale 12
3.2 Geologia generale dell'area e del sito specifico 13
3.3 Idrologia ed Idrogeologia 18
3.4 Morfologia e Tettonica 20
4. ESECUZIONE ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE INIZIALE 23
4.1 Strumentazione di campo adottata 23
4.2 Rilievo Topografico e Materializzazione dei punti di indagine 25
4.3 Attività svolte 27
4.4 Ubicazione e numero punti di indagine 39
Tab.9 Elenco coordinate Piezometri utilizzati 42
Tab.8 Elenco coordinate Top Soil per campionam. Acque – campagne pregresse 42
4.5 Esecuzione sondaggi e allestimento a piezometro 43
4.6 Campionamento di terreni e top soil 44
4.7 Campionamento acque di falda 46
4.8 Prelievo campioni in contraddittorio con l'Ente di controllo (Arpa Puglia) 50
4.9 Validazione delle attività eseguite in contraddittorio con l'Ente di controllo 51
4.10 Rilievo freatimetrico 51
4.11 Qualità/Chain of Custody 53
4.12 Misure di Sicurezza adottate durante le attività di campo 54
4.13 Rifiuti derivanti dalle attività di campo 54
5. METODI E STANDARDS ANALITICI DI LABORATORIO CHIMICO ADOTTATI 55
5.1 Analisi effettuate sui campioni di terreno 55
5.2 Analisi sulle acque 59
6. RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI CAROTAGGIO – STRATIGRAFIA DELL'AREA DI INDAGINE 61
6.1 Risultanze stratigrafiche 61
7. RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE 67
7.1 Top Soil 68
7.2 Terreni 70
7.3 Acque Sotterranee 72
8. MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 76
8.1 Fonti inquinamento 76
8.2 Grado ed estensione della contaminazione 77
8.3 Percorsi potenziali dell'inquinamento 79
8.4 Bersagli dell'inquinamento 79
8.5 Interazioni con aree adiacenti 79

ELENCO DEGLI ACRONIMI E DELLE ABBREVIAZIONI

Acronimo	Descrizione
AdR	Analisi di Rischio Sanitario ed Ambientale sito-specifica
AGI	Associazione Geotecnica Italiana
APAT	Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (ex ANPA)
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
As	Arsenico
ASTM	American Society Testing & Materials
B.A.T.	Best Available Technologies
b.p.	Bocca pozzo
C	Carbonio
C<12	Riferito agli Idrocarburi leggeri: numero di atomi di carbonio della molecola < 12
C>12	Riferito agli Idrocarburi pesanti: numero di atomi di carbonio della molecola >12
C.C.	Carotaggio continuo (tecnica di perforazione)
Cd	Cadmio
CdS	Conferenza di Servizi
C.M.A	Concentrazioni Massime Ammissibili
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
CO.I	Composti d'Interesse
C.O.S.V.	Composti Organici Semi-Volatili
C.O.V.	Composti Organici Volatili
Cr tot./ Cr VI	Cromo totale/ Cromo esavalente
Cu	Rame
CVM	Cloruro di Vinile Monomero
CSC	Concentrazione Soglia di Contaminazione
CSR	Concentrazione Soglia di Rischio
DDD	Dicloro Difenil Dicloroetano
DDE	Dicloro Difenil Esacloroesano
DDT	Dicloro Difenil Tricloroetano
D. Lgs.	Decreto legislativo
D.G.R.	Deliberazione della Giunta Regionale
D. L.	Decreto Legge
D.M.	Decreto Ministeriale
DNAPLs	Dense Non-Aqueos Phase Liquid(s)
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
D.P.R.	Decreto Presidente della Repubblica
DTM	Digital Terrain Model
E	East (Est)
EPA	Environmental Protection Agency – U.S.A.
GPS	Global Positioning System
G.U.	Gazzetta Ufficiale
ha	Ettaro
HC	Idrocarburi
HDPE	High Density Polyethilene
Hg	Mercurio
K	Coefficiente di permeabilità, espresso in cm/sec
ICP	Inductively Coupled Plasma (Spettroscopia a plasma accoppiato induttivamente)
I.G.M.	Istituto Geografico Militare
IPA	Idrocarburi Policiclici Aromatici

Acronimo	Descrizione
ILVA	ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria
ISO	International Organization of Standardization
ISRM	International Society of Rock Mechanics
IRSA	Istituto di Ricerca sulle Acque
ISPESL	Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
mg	milligrammi
µg	microgrammi
min	minuti
MISE	Messa in Sicurezza di Emergenza (D.M. 471/99)
Mpa	MegaPascal
MS	Mass Spectrometry (Spettrometria di Massa)
N	Nord
Ni	Nichel
nr	Non rilevato
p.c.	Piano campagna
S	Sud
OCD	Olio combustibile Derivato
O.P.C.M.	Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pb	Piombo
PCB	PoliCloroBifenili
PdC	Piano della Caratterizzazione
PCDD	Policloro Dibenzo Diossine
PCDF	Policloro Dibenzo Furani
PID	PhotoIonization Detector (Fotoionizzatore)
PLOT	Porous Layer Open Tubular (Colonne capillari a rivestimento poroso)
ppb	Parti per miliardo
ppm	Parti per milione
P.R.G.	Piano Regolatore Generale
Pit	Piano Indirizzo Territoriale
PVC	PoliVinileCloruro
QA/QC	Quality Assurance/Quality Control
RTD	Relazione Tecnica Descrittiva
S	Sud
SE	Sud Est
Se	Selenio
SIC/ZPS	Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale
s.m.i.	Successive modifiche e integrazioni
SW	Sud Ovest
SW	Sud Ovest
T.A.	Tubo aperto (tipologia di tubo piezometrico)
TMV	Tossicità, Mobilità, Volume (gruppo di parametri riferiti alle sostanze contaminanti)
UNI	Ente Nazionale Italiano di Unificazione
USCS	Unified Soil Classification System
UV	Raggi ultravioletti
V	Vanadio
W	Ovest (West)
XRD	Diffrattometria a raggi x (X-Ray Diffraction)
Zn	Zinco

PREMESSA

Il presente documento costituisce la Relazione Tecnica Descrittiva delle attività di indagine integrative previste dal Piano di Caratterizzazione ambientale propedeutico alla realizzazione del "*Progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area "**Parchi Primari**" e "**Parco Loppa**" nello stabilimento ILVA di Taranto*"; tali aree sono attualmente destinate allo stoccaggio e movimentazione delle materie prime necessarie per il ciclo produttivo e allo stoccaggio dei sottoprodotti (loppa) dello stabilimento, e rientrano nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto (Committente: ILVA S.p.A. in A.S. di seguito ILVA).

L'area oggetto dell'indagine ha una superficie complessiva pari a circa 63 ettari, di cui 55 ettari relativi ai "Parchi Minerari e Fossile" e 8 ettari al "Parco Loppa".

Per le due aree citate è stata effettuata una caratterizzazione ambientale congruente agli esiti di un primo Piano di Investigazione Generale PdC dello stabilimento ILVA di Taranto (approvato in Conferenza di servizi del 5 dicembre 2003_ e validato da ARPA Puglia) e su un successivo piano redatto da INVITALIA (Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Roma) nel novembre 2013. Tale ultimo piano trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota ILVA DIR/435/13 del 26/11/2013, è stato approvato con prescrizioni dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 18/12/2013. Tali prescrizioni in estrema sintesi decretavano:

Le prescrizioni sul citato addendum in estrema sintesi decretavano:

1) la necessità di adottare per l'area in esame una maglia 50x50m anziché quella prevista da Piano integrativo (100x100m);
2) che l'elenco degli analiti doveva essere commisurato all'intero *set* previsto nella tab. 1B e 2 dell'All.5 della parte IV al Titolo V del d. Lgs. 152/06, e lo stesso concordato con Arpa insieme a tutte le attività di contraddittorio finalizzate alla validazione delle attività specifiche;
3) aggiornamenti analitici ed approfondimenti idrogeologici dell'area di interesse;

4) prescrizioni legate alla tipologia e standards di campionamento, gestione dei campioni e dei materiali di spurgo, standards da adottare per le determinazioni analitiche ecc..

Tali prescrizioni sono state recepite ed adottate nello svolgimento della presente campagna di indagini, e sintetizzate nell'All.A) "Ipotesi di Ubicazione dei Punti di Indagine" e negli allegati B e C alla nota ILVA DIR 215/14 e nella nota DIR 44/14.

Le attività sono state oggetto di affidamento alla società Toma Abele Trivellazioni Srl - Matera che le ha espletate, nel periodo giugno-settembre 2014.

1. SCOPO DEL LAVORO

La presente Relazione Tecnica Descrittiva si prefigge di raccogliere, illustrare e sintetizzare tutti i dati ricavati dalle attività di Investigazione previste dal Piano della Caratterizzazione approvato in CdS del 18.12.2013.

Tali informazioni servono a descrivere in dettaglio le caratteristiche ambientali del sito e lo stato di contaminazione delle matrici suolo/sottosuolo, top soil e acque sotterranee, al fine di cercare di formulare il Modello Concettuale Definitivo del Sito, utile, a sua volta, a definire eventuali obiettivi di bonifica.

L'attuazione del Piano in parola ha previsto attività di perforazione a carotaggio continuo finalizzata al prelievo di campioni di suolo e sottosuolo ed acque sotterranee, analisi chimiche di laboratorio e rappresentazione ed interpretazione finale dei dati desunti dalla Caratterizzazione geo-chimica effettuata.

L'area indagata è sita nella costa settentrionale del golfo di Taranto, nella parte settentrionale del Mare Ionio, e ha interessato le aree appartenenti a ILVA destinate allo stoccaggio di materie prime necessarie per il ciclo industriale e allo stoccaggio del sottoprodotto loppa.

L'area d'intervento è ubicata nella cartografia ufficiale d'Italia - IGM serie 50 e 50L -al foglio 493 "Taranto" ed è inserita nel perimetro del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Taranto (D.M. 10 gennaio 2000 e s.m.i.).

Riprendendo quanto specificato nel PdC integrativo (addendum) edito da INVITALIA, l'ubicazione dei punti di indagine nell'area caratterizzata è stata effettuata applicando il criterio "statistico", come da D.Lgs. 152/06 (Allegato 2 alla Parte Quarta).

La definizione finale della maglia e della frequenza di campionamento è stata basata sui seguenti elementi:

a) informazioni progettuali disponibili per le aree oggetto di indagine;

b) utilizzo delle aree, che non risultano classificabili in senso stretto come “aree produttive” in quanto non si svolgono lavorazioni e/o trasformazioni ma esclusivamente movimentazione di materie omogenee;
c) maglia utilizzata da ILVA per la caratterizzazione delle altre aree di pertinenza;
d) risultati delle indagini ambientali pregresse già validate da ARPA;
e) risultati delle indagini ambientali pregresse ed integrative del 2013;
f) presenza di impianti, reti, servizi e sottoservizi nelle aree di indagine;
g) prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 18 dicembre 2013.

Sulla base di quanto sinora esposto, pertanto, nell'All.A) "Ipotesi di Ubicazione dei Punti di Indagine" edito da INVITALIA SpA (gen.2014), la maglia di indagine per le aree in esame è stata pertanto così definita ed attuata:

- Aree Parchi Primari e Parco Loppa: maglia di indagine 50 x 50 m;

Il rispetto delle originarie ubicazioni è stato talora condizionato dalla effettiva impossibilità di eseguire i sondaggi per presenza di strutture/infrastrutture/ostacoli/depositi temporanei di materie prime, etc. nelle aree di indagine.

I campionamenti, effettuati in conformità con il PdC citato, e con quanto riportato nelle note ILVA anzidette, sono stati relativi a carotaggi che hanno raggiunto quota variabile 5.0-8.0m dal p.c. in ambedue le aree dei **Parchi Primari** e **Parco Loppa**.

Nello specifico il Piano Integrativo prevedeva la realizzazione nelle aree Parchi, a seconda della disponibilità delle aree di indagine, lo sviluppo dei lavori di carotaggio in 2 distinte fasi (A-B):

n. Punti di indagine	1a fase - A	2a fase - B
Parchi Primari	96	102
Parco Loppa	8	28
TOTALE	**104**	**130**

Dei n. 234 sondaggi previsti, n.5 relativi alla 1^ fase non sono stati realizzati a causa di problematiche legate ad accessi, disponibilità, logistica delle aree dei Parchi Primari nei quali ricadevano, vale a dire le verticali a sigla: **AS32-AS33-AS75-AS76-AS77.**

Ciò premesso, i sondaggi nelle aree in parola, sono stati realizzati e suddivisi con numerazione progressiva e sigla a prefisso **AS** e **BS** (v. Tav.1.0 Planimetria con Ubicazione Indagini), con:

AS: sondaggi integrativi eseguiti su aree disponibili (1a fase - A) n. 99 in totale;

BS: sondaggi integrativi eseguiti su aree in esercizio (2a fase - B) n. 130 in totale;

In sintesi, le attività di indagine condotte, sono consistite nella:

- Materializzazione preliminare dei vari punti di indagine, tramite strumentazione GPS differenziale (attività topografiche: Soc. INVITALIA SpA);
- Esecuzione di n. 229 perforazioni a carotaggio continuo, spinte a profondità variabile da 5.0 a 8.0 m da p.c., il cui dettaglio sarà esplicitato nei paragrafi e nelle tabelle che seguono (attività geognostiche: Soc. Toma Abele Trivellazioni Srl);
- Posa in opera di tubazione piezometrica in HDPE diam. 100 mm nell'ambito di n. 6 verticali (n.2 nei sondaggi di 1^ fase-AS, n.4 in quelli di 2^ fase-BS), il cui dettaglio sarà specificato nei paragrafi che seguono;
- Realizzazione di n.4 Piezometri esterni all'area di indagine (sigla da Pz Est1÷Pz Est4), ad integrazione della rete di monitoraggio delle acque di falda superficiale in aree esterne ai Parchi;
- Rilievo della soggiacenza della locale falda idrica, tramite sonda freatimetrica nelle verticali piezometriche esistenti;
- Campionamento ambientale nel corso delle perforazioni a carotaggio di n. 620 campioni di terreno;
- Campionamento di n. 23 top-soil nell'intervallo 0.0-0.1 m da p.c., pari a circa il 10% della totalità dei sondaggi realizzati;

- Campionamento di acque di falda sui n. 6 piezometri di nuova realizzazione, su n. 2 dei 4 Piezometri esterni e n. 31 piezometri esistenti e ubicati sia nelle aree Parchi Primari e Loppa che nello stretto intorno;
- Determinazioni analitiche sui campioni effettuati, da parte dei laboratori ILVA di Taranto e Chelab di Resana TV (laboratorio esterno convenzionato);
- Rilievo topografico delle verticali di indagine e verticali piezometriche, tramite strumentazione GPS differenziale in modalità RTK (attività topografiche: Soc. INVITALIA SpA).

In sintesi, il presente documento comprende pertanto:

- i risultati delle attività di perforazione, campionamento e analisi, con relative evidenze delle non conformità ai limiti di legge (valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque di falda);
- la descrizione delle varie tipologie di indagini, eseguite sulle matrici ambientali delle aree di interesse;
- la definizione della tipologia, grado, estensione della contaminazione.

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Per la stesura del presente documento si è fatto riferimento alle normative vigenti in materia ambientale, contenenti le linee guida e le prescrizioni legislative necessarie alla redazione di un Piano della Caratterizzazione di un sito e della relativa Relazione Tecnica Descrittiva.

- *Decreto Ministero dell'Ambiente n. 471 del 25 Ottobre 1999 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'Art. 17 del Decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni"*
- *D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale": Allegato 2 al Titolo V – Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati e s.m.i.*
- *D. Lgs. 11.5.99 n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"*
- *D.M. 18.9.2001, n. 468 - Regolamento recante programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"*
- *Deliberazione del 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82: — Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR915/82"*
- *D.M. 10/01/2000 - Perimetrazione del "Sito di Interesse Nazionale di Taranto".*

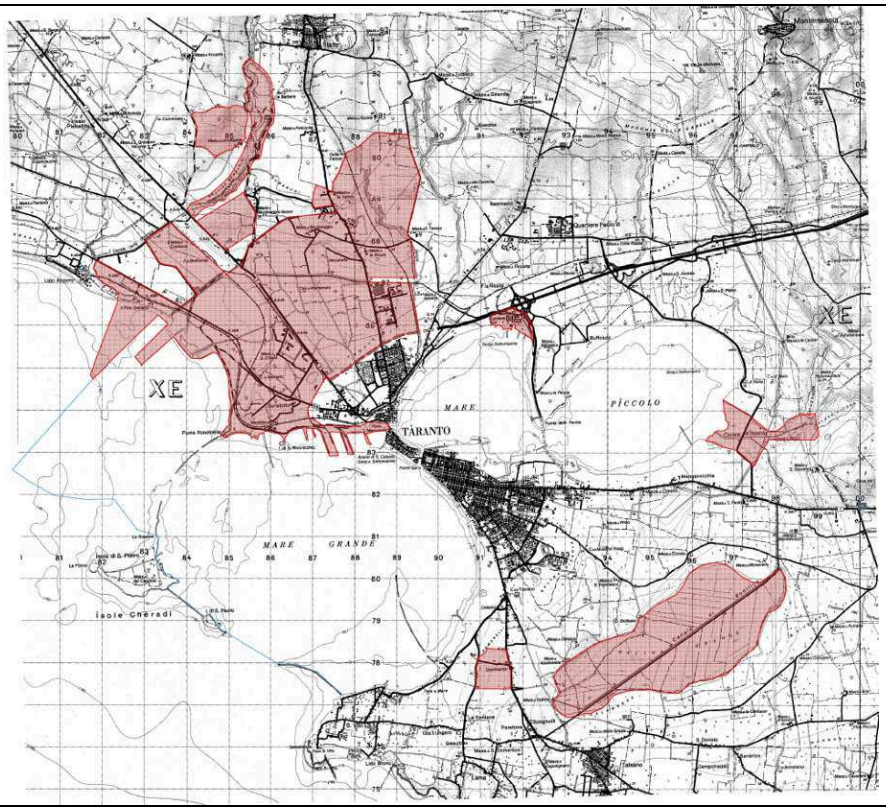
3 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE GENERALI DEL SITO

3.1 Inquadramento territoriale

L'area oggetto d'indagine del presente PdC è ubicata nella costa settentrionale del golfo di Taranto, nella parte settentrionale del Mare Ionio, e comprende le aree appartenenti a ILVA e destinate allo stoccaggio di materie prime necessarie per il ciclo industriale e dei sottoprodotti, denominate Parchi Minerale e Fossile e Parco Loppa.

L'area d'intervento è ubicata nella cartografia ufficiale d'Italia - IGM serie 50 e 50L -al foglio 493 "Taranto" ed è inserita nel perimetro del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Taranto (D.M. 10 gennaio 2000 e s.m.i.).

Fig. 1 Perimetrazione del S.I.N. di Taranto



Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il SIN di Taranto è caratterizzato dalla presenza di un polo industriale di rilevanti dimensioni, la cui specificità è rappresentata prevalentemente da grandi insediamenti produttivi:

- la raffineria ENI S.p.A. (ex AGIP Petroli);
- lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A.;
- lo stabilimento cementificio CEMENTIR S.p.A.

e da decine di attività minori che nel complesso occupano superfici non trascurabili.

3.2 Geologia generale dell'area e del sito specifico

L'area dello Stabilimento ILVA è ubicata nei pressi dell'agglomerato industriale di Taranto, che geologicamente si colloca nell'ambito delle unità riferibili al dominio di Avampaese Apulo, ai margini della vasta conca di sedimentazione nota come Fossa Bradanica.

I terreni più antichi affioranti nell'area Tarantina sono rappresentati dal "Calcare di Altamura", della piattaforma carbonatica Apula.

Il Calcare di Altamura di età riferibile al Cretaceo Superiore costituisce le Murge di Taranto-Laterza, Castellaneta e Matera.

Il massiccio murgiano è un rilievo tabulare di forma allungata che si sviluppa da NW a SE; presenta una superficie topografica ondulata per la presenza di dolci rilievi e di avvallamenti di origine carsica.

A nord è delimitato dalla Piana dell'Ofanto, a est dalla Costa Adriatica, a ovest dalla Valle del Bradano, a sud-ovest dalla Piana Ionica e a sud-est da quella Brindisina. Ad occidente scende verso il mare con una serie di gradoni, ad oriente con rigetti di ripide scarpate.

L'assetto strutturale delle Murge deriva dall'evoluzione neotettonica che ha interessato l'Italia Meridionale mentre i suoi litotipi si sono originati alla fine dell'Era Mesozoica; si tratta di calcari stratificati di colore biancastro intercalati a banchi e strati di calcari dolomitici, color grigio scuro.

La formazione del Calcare di Altamura nell'area di interesse è ricoperta in sequenza dai depositi trasgressivi rappresentati da Calcarenite di Gravina, Argille Subappennine, e Calcareniti di M.

Castiglione, che rappresentano sedimenti della successione stratigrafica depositatasi nel Pleistocene inferiore-medio.

La Calcarenite di Gravina ha una età genericamente riferibile al Pleistocene inferiore, anche se, in base alle indicazioni paleontologiche, non è da escludere la presenza del Pliocene superiore nei livelli più profondi.

La formazione affiora estesamente presso le ripe calcaree delle Murge di Matera, Laterza e Castellaneta e Taranto, in lembi isolati, anche all'interno delle Murge stesse.

Litologicamente la "Calcarenite di Gravina" è da mediamente a poco tenace e cementata, in genere massiva; in alcuni luoghi però si mostra anche in banchi e più raramente in strati di colore bianco-giallastro o grigio; presenta una grana di dimensioni alquanto variabili da luogo a luogo.

I componenti clastici della "Calcarenite di Gravina" provengono in parte dal disfacimento dei calcari cretacei murgiani e in parte da resti organogeni di organismi marini. L'ambiente di deposizione è neritico, da infra a circalitorale.

I terreni presenti nell'area di costa prossimi a quella di stretto interesse e diffusamente affioranti nell'area della Raffineria di Taranto, rientrano nella Formazione delle *Calcareniti di Monte Castiglione* (Q^{c}_{c} del Foglio 202 - Taranto - della "Carta Geologica di Italia" scala 1:100.000) e rappresentano formazioni di ambiente di tipo litorale, composte da calcareniti per lo più grossolane da compatte a friabili, talvolta evolventi in calcari o brecce calcaree riferibili al Calabriano-Tirreniano.

Rappresentano la chiusura del ciclo sedimentario bradanico iniziatosi con la Calcarenite di Gravina, e risultano interessate da terrazzamenti marini su varie quote ed ordini.

Fig.2 Stralcio Carta Geologica F.202 Taranto e Sezione Litologica Tipo

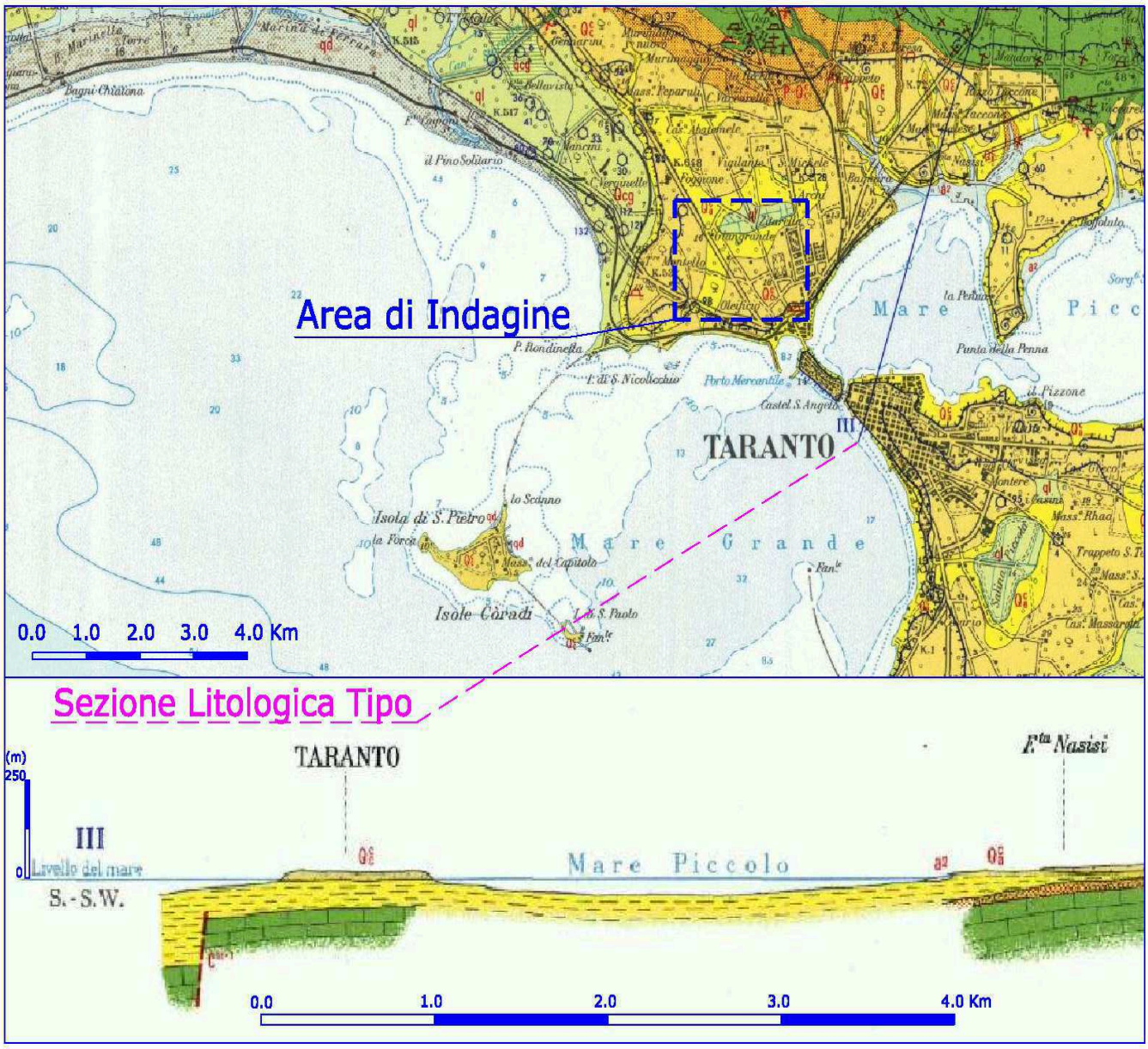


Fig. 3 Overlay carta geologia con stralcio aerofotogrammetrico area parchi ILVA (documento non georeferenziato)

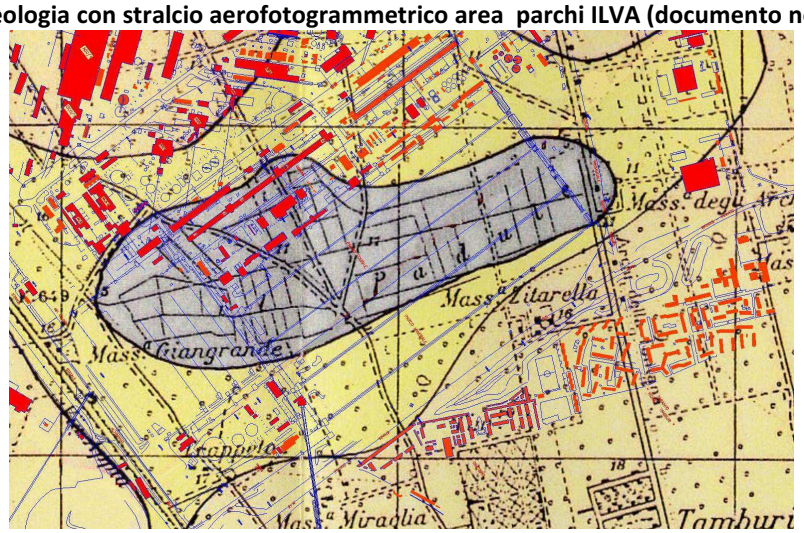
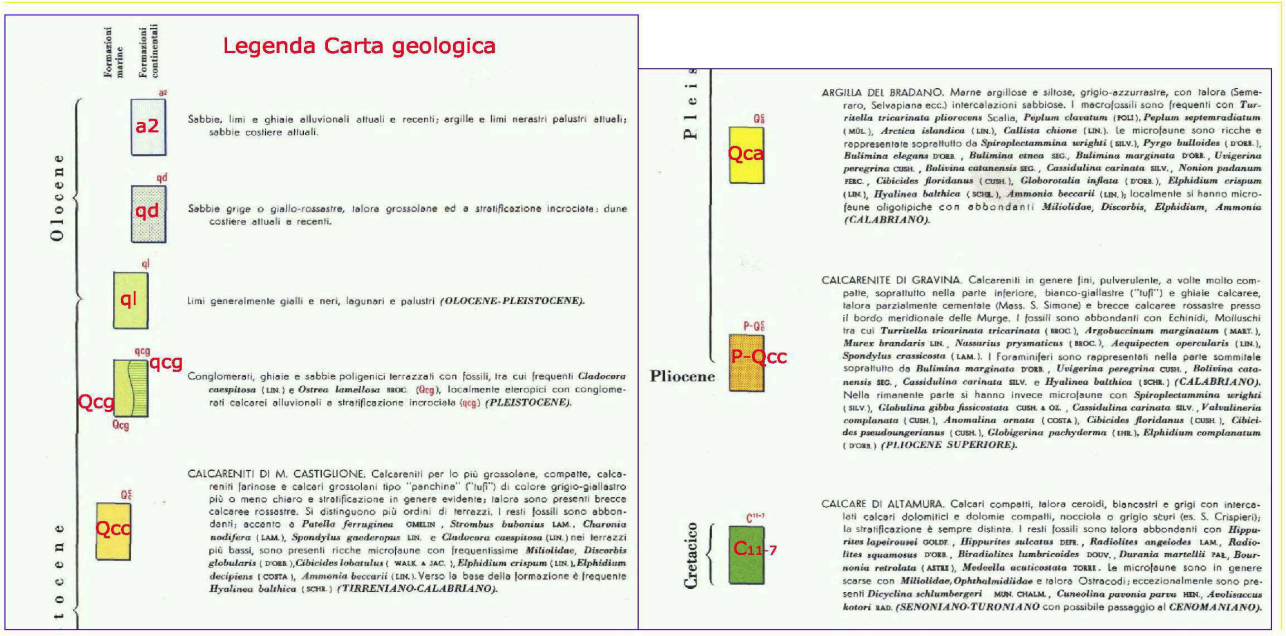


Fig.4 Legenda Carta Geologica F.202 Taranto



Legenda Geologica

a2: alluvioni attuali e recenti

qd: dune costiere attuali e recenti

ql: depositi lagunari e palustri (Olocene-Pleistocene)

Qcg: Conglomerati e sabbie terrazzati (Pleistocene), localmente eteropici con (qcg) conglomerati alluvionali a stratificazione incrociata

Qcc: Calcareniti Monte Castiglione (Tirreniano-Calabriano)

Qca: Argille Subappennine (Calabriano)

P-Qcc: Calcarenite di Gravina (Pliocene Sup.)

C11-7: Calcare di Altamura (Cretaceo-Senoniano-Turoniano)

Tali Calcareniti, si presentano in genere stratificate, con straterelli e lamine di arenarie cui si frappongono litotipi sabbiosi e sabbio-limosi; talvolta la stratificazione è indistinta.

Depositi di transizione e base ingressione marina sono rappresentati dalle puddinghe, presenti nell'area più depressa della confinante Raffineria ENI; si tratta di conglomerati più o meno cementati, subarrotondati, di colore grigio-marrone, talora con inclusioni limo-sabbiose e spessori nell'ordine dei 4-5 m da p.c. .

A Sud delle *Saline* e Talsano, affiorano calcareniti a grana media, piuttosto friabili, di colore grigiastro, tendente al rossastro; essendo il deposito di chiusura del ciclo sedimentario bradanico, sono costantemente collocate al *top* della Formazione delle Argille Subappennine, che costituiscono il locale basamento.

In corrispondenza della vasta conca di Taranto, sono presenti dune costiere attuali e recenti (qd), costituite da sabbie grigie o giallo-rossastre, talora grossolane e di norma a stratificazione incrociata.

Ciò premesso per i caratteri geologici regionali, nello specifico l'area di interesse si colloca, quasi interamente, in corrispondenza di un'area paleogeograficamente afferibile ad una paleolaguna nota in letteratura con il nome de "il Padule" (vedi fig.3). Tale circostanza si è riflessa ed è stata riscontrata dall'analisi dei terreni rinvenuti e dei loro rapporti stratigrafici sia verticali che laterali.

In particolare, al netto dello strato di fondo parco costituito da minerale-fossile e/o loppa spesso mediamente circa 50 cm, e di quello di regolarizzazione o di fondo piste, costituito quasi sempre da frantumato calcareo in matrice sabbiosa fine, di spessore compreso tra 1,0 e 1,5 m, i litotipi principali sono costituiti da limi sabbiosi e/o argille limose di colore variabile dal grigio al giallo-verde (vedi all.2 Profili Geologici Correlativi). Tuttavia, trattandosi di un bacino endoreico a deposizione continentale, nelle aree perimetrali prossime ai depositi argillosi delle Argille del Bradano, i terreni presentano una elevata variabilità litologica sia verticale che laterale, alternando strati o livelli decisamente argilloso-sabbiosi a strati limo sabbiosi con gusci di molluschi e ciottoli

calcarei o calcarenitici spessi meno di due metri. I depositi anzi descritti, che rappresentano il serbatoio sotterraneo di quest'area, poggiano direttamente sulla formazione delle Argille del Bradano grigio azzurre che hanno una potenza di circa 60 -70 m.

3.3 Idrologia ed Idrogeologia

Un esame idrografico ad ampio raggio dell'area oggetto dell'indagine mostra la sostanziale assenza di un reticolo idrografico di rilievo, a testimonianza della sostanziale permeabilità di insieme delle litologie presenti in affioramento.

In particolare, risultano permeabili principalmente per porosità la Calcarenite di Gravina, le Calcareniti di M. Castiglione ed i depositi grossolani di età più recente; anche il Calcare di Altamura, nei suoi termini a maggior contenuto fossilifero (biocalciruditi, biocalcareniti), può presentare una permeabilità primaria di questo tipo, anche se, di norma, al suo interno si sviluppa una porosità secondaria per fratturazione.

Come riferito quindi, le litologie maggiormente rappresentate nell'area di indagine, possono essere considerate come:

- **Rocce permeabili per porosità** (10^{-5} m/s > K > 10^{-7} m/s) cui appartengono sabbie e limi con sabbia permeabili "in piccolo" per la presenza di una fitta rete intergranulare di meati e pori presenti all'interno dello scheletro solido dei terreni, che drenano le acque in profondità consentendo velocità di flusso da medio basse a molto basse per effetto della granulometria, maggiore o minore entità dei pori e dalla persistenza dei meati.

Tali unità litologiche limo-sabbiose e limo argillose, rappresentano il bacino di accumulo (acquitardo) per le acque di precipitazione meteorica e di circolazione idrica sotterranea che si svolge generalmente a pelo libero od al massimo in maniera pseudoconfinata, con base circolazione rappresentata dalle argille del Bradano (limite inferiore definito e fisso).

Sulla base dei dati idraulici acquisiti da ILVA nel cosrso degli anni, l'acquitardo presente nell'area di studio è estremamente variabile soprattutto lateralmente. Oltre alle basse portate riscontrate (in diversi casi non si può superare il l/min onde evitare l'essiccamento del piezometro), altre peculiarità sono riconducibili alla presenza di vaste aree decisamente argillose e quindi anidre (ad es. nei pressi del piezometro pz est 4 a SUD –SUD EST e pz est 2, 26/253/I/FS a EST- Nord Est) oppure alla presenza di acqua stagnante alla quota dello strato argilloso che è sinonimo di scarsità idrica. Infatti, in quest'ultimo caso, allorquando si provi a campionare il piezometro, l'attività non viene portata al termine poiché dopo il primo spurgo bisognerebbe attendere anche giorni prima che si riformino i pochissimi litri spurgati.

Pertanto, in questo contesto è particolarmente faticoso, se non impossibile, correlare i dati utili a definire le specifiche direzioni di "flusso" della "falda". L'unico ragionamento utile percorribile è quello di confrontare i dati misurati all'esterno del sito ILVA con quelli misurati all'interno. Facendo ciò, facendo ricorso al rilievo fatto nell'estate 2014 ed alle informazioni derivanti da altre attività di Caratterizzazione (caratterizzazione rione Tamburi, studio falda superficiale Sogesid, ENI, ecc..), si osservano zone di "flusso" in direzione ILVA nei settori di S-W e S-E, e zone di flusso in direzione da ILVA verso l'esterno nel settore N-E.

Ciò detto, e per quanto ampiamente documentato nella relazione tecnica descrittiva del 2007, l'unico acquifero interagente con l'area di studio, è quello superficiale. Infatti, la base argillosa, che in quest'area ha uno spessore di circa 60–70 m, impedisce lo scambio idrico tra acquifero superficiale e profondo.

Dalle indagini effettuate per la presente campagna geognostica, si è desunta la soggiacenza del livello di falda in corrispondenza delle verticali piezometriche realizzate (maggio 2014), che risulta compresa nelle aree Parchi tra 0.7-6.5 m da p.c., con carico idraulico che varia nell'intervallo 6.8 ÷ 13.5 m s.l.m..

3.4 Morfologia e Tettonica

L'intero Stabilimento ILVA di Taranto, si è sviluppato su tre ordini di terrazzo presenti nell'area e disposti a gradinata con quote decrescenti dall'interno (circa 80 m slm) verso la costa (circa 3-5 m slm).

La morfologia dell'area inoltre risente a pieno dei rilevanti interventi di antropizzazione legati alla realizzazione dell'Impianto dello Stabilimento.

L'area di indagine si presenta comunque interessata da forme generalmente in piano, terrazzate su più livelli ed antropizzate, formate da riporti sabbio-arenacei realizzati per delimitare le aree dei parchi materie prime (sede del presente studio), logistiche, di imposta di impianti propri dell'area dello Stabilimento ILVA.

Tali forme sono interrotte a luoghi da canali e solchi di lieve entità, prodotti dal ruscellamento delle acque di circolazione superficiale; l'assetto morfologico generale risente dei sollevamenti e itostratigr areali del substrato carbonatico ad opera dell'attività tettonica dal mesozoico sino al quaternario. Tale attività ha prodotto caratteri strutturali non complessi, con tendenza generale del basamento calcareo a degradare verso S-SW ad opera di fratture e faglie che lo dislocano procedendo verso mare.

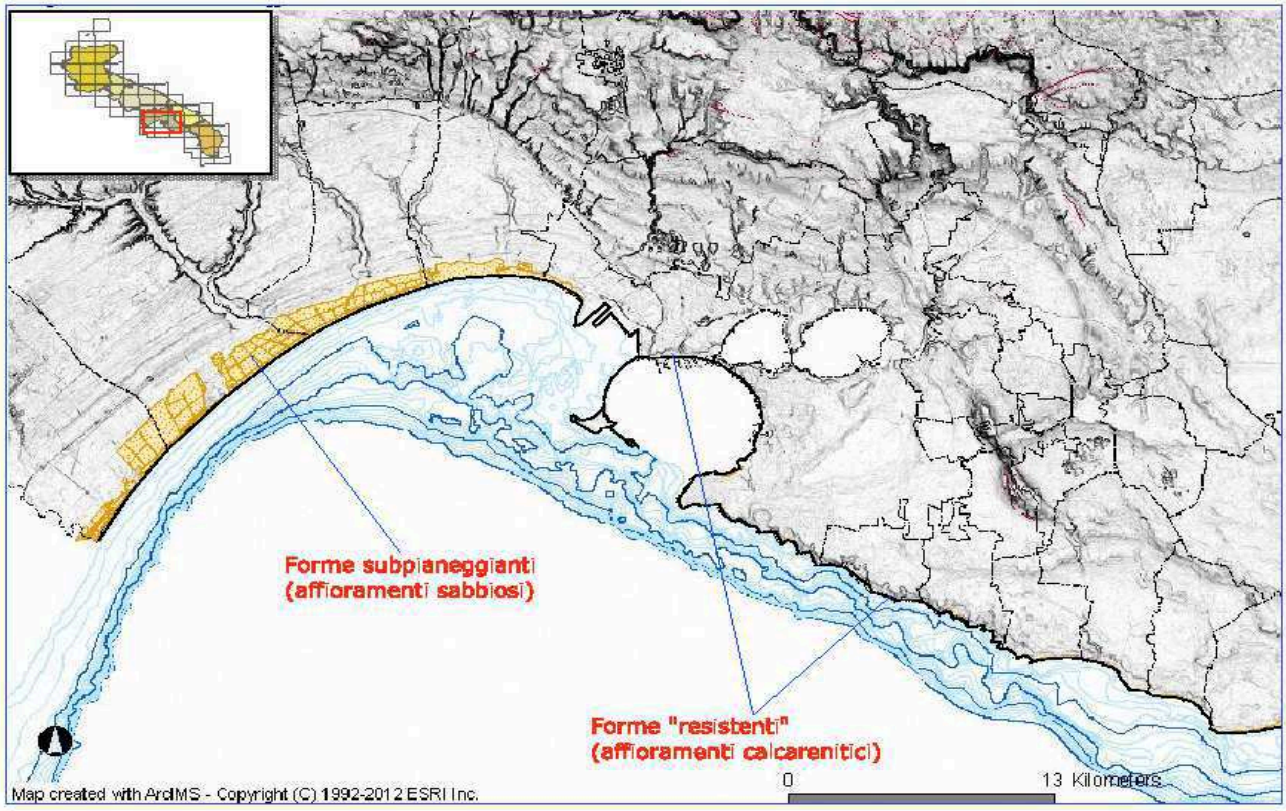
In dettaglio l'area dello Stabilimento è caratterizzata da scarpate morfologiche e superfici subpianeggianti di terrazzo, e ripiani morfologici nell'ammasso carbonatico di base.

La stabilità dell'area esaminata, le pendenza e ed i tagli sono tali da non presentare fenomeni di instabilità in atto o potenziali, e la distanza dai principali corsi d'acqua è tale da scongiurare fenomeni di rischio idraulico.

L'area di studio, come anzi detto, e come desumibile dalla cartografia ufficiale disponibile e dagli stralci riportati nel presente documento, occupa gran parte della depressione morfologica appartenuta alla paleo laguna denominata "il Padule", ubicata sul terrazzo avente quota media pari a circa 15 m s.l.m.. In particolare in quest'area sono state e sono misurabili le quote più basse del terrazzo (circa 11-12 m), sinonimo della "scarsa" antropizzazione della stessa.

Se ci spostiamo verso la zona di costa, esterna all'area di stretto interesse, cioè nelle aree della Conca di Taranto e della vicina area costiera ionica posta a N-NW, sono presenti configurazioni morfologiche differenti da zona a zona.

Fig.5 Morfologia linea di costa



Si passa infatti da una morfologia più "resistente" e leggermente mossa, in corrispondenza degli affioramenti calcarenitici, a zone pressoché pianeggianti degradanti dolcemente verso il mare, nelle quali affiorano in predominanza i depositi sabbio-limosi incoerenti quaternari.

La morfologia è talora più accentuata nelle forme, per la presenza di profonde incisioni, che in direzione nord-sud incidono i sedimenti calcarenitici.

Negli affioramenti calcarenitici e calcarei si notano più ordini di terrazzi, limitati da scarpate, che rappresentano l'elemento morfologico dominante in tutta l'area.

Infine sono presenti altre aree leggermente depresse in terreni a contenuto argilloso che, per avere

un drenaggio naturale superficiale di tipo endoreico, costituiscono spesso zone acquitrinose e palustri (Salina grande e piccola di Talsano e Pulsano).

La tettonica di questa zona è strettamente legata a quella dell'adiacente Murgia.

La stessa fase tettonica appenninica che ha condizionato la struttura della piattaforma carbonatica apula facendo assumere alle Murge alte l'assetto di un esteso *Horst*, ha generato ampi *Graben* nelle attuali aree della Fossa Bradanica che, durante il Pliocene e il Pleistocene, ha assunto il ruolo di avanfossa subsidente.

Il basamento carbonatico è caratterizzato da un sistema di faglie a gradinata di direzione appenninica.

I depositi clastici bradanici, interessati da movimenti di sollevamento connessi ai processi di surrezione della catena, hanno assunto un assetto grossolanamente monoclinalico con debole immersione a NE.

4. ESECUZIONE ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE INIZIALE

4.1 Strumentazione di campo adottata

Di seguito di riportano le strumentazioni adottate dalla scrivente Società per la esecuzione delle attività di campo.

Perforazioni

Le trivelle in campo erano strumentate con la seguente dotazione minima :

- pompa a pistoni Nenzi mod. triplex;
- pompa a coclea Bellin mod. 550;
- scarotatrice.

Elenco Perforatrici adottate in area "PARCHI PRIMARI E PARCO LOPPA"

1. AUTOPERFORATRICE GOMMATA TEREDO ST 1250

Fig.6 Perforatrice Teredo ST 1250 in area Parco Minerale ILVA SpA – Taranto



Fig.7 Perforatrice Teredo ST 1250 in area Parco Fossile ILVA SpA – Taranto



Fig.8 Perforatrice Teredo ST 1250 in area Parco Loppa ILVA SpA – Taranto



2. Strumentazione ed attrezzature varie:

- carotieri apribili di tipo "ambientale";
- carotieri semplici, doppi e tripli;
- campionatori Shelby, Osterberg, Danison;
- aste di perforazione e tubi di rivestimento di vari diametri e lunghezze;
- cisterne mobili in acciaio inox;
- bulk in polietilene omologati;
- idropulitrici ad acqua calda;
- generatori di energia elettrica;
- pompe sommergibili, autoadescanti, a batteria;
- campionatori monouso per acque di falda;
- campionatori in acciaio inox selettivi, per acque di falda;
- air-lift system;
- gps portatili Garmin mod.60CS per rilevamento coordinate geografiche speditive;
- frigoriferi portatili e fissi per conservazione campioni ambientali;
- freatimetro mod. Pasi 100m con indicatore acustico/luminoso;
- sonda multiparametrica YSI-600 QS.

4.2 Rilievo Topografico e Materializzazione dei punti di indagine

Come riferito in premessa, preliminarmente alle attività di campo è stata effettuata tramite strumentazione GPS differenziale la materializzazione in campo dei vari punti di indagine.

Al termine della esecuzione dei lavori è stato effettuato un rilievo topografico delle verticali di indagine e verticali piezometriche, tramite strumentazione GPS differenziale in modalità RTK; tali attività preliminari e post-realizzazione sono state svolte dalla Soc. INVITALIA – Roma.

Una volta realizzati i carotaggi, sono stati rilevati e memorizzati i punti di indagine con sistema GPS differenziale RTK con precisione di 1-2 cm: **LEICA GEOSYSTEM – GX 1230 GG Ricevitore – RTK GPS GLONASS – Numero di matricola 466488.**

Fig.9 Sistema GPS differenziale LEICA GEOSYSTEM – GX 1230 GG

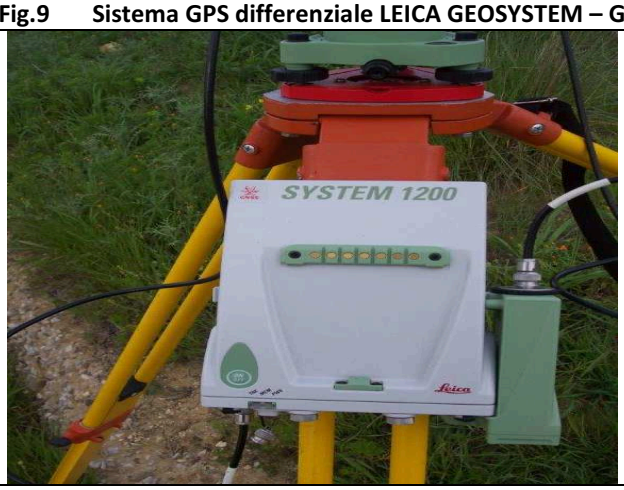




Fig.10 Sistema GPS differenziale LEICA GEOSYSTEM – GX 1230 GG : caratteristiche tecniche

GPS1200 ricevitore	GX1230 GG/ATX 1230 GG	GX1230	GX1220 (GG)	GX1210
GNSS tecnologia	SmartTrack+	SmartTrack	SmartTrack(+)	SmartTrack
Tipo	Doppia frequenza	Doppia frequenza	Doppia frequenza	Singola frequenza
Canali	72 Channels 14 L1 + 14 L2 GPS 2 SBAS 12 L1 + 12 L2 GLONASS	14 L1 + 14 L2 GPS 2 SBAS	14 L1 + 14 L2 GPS 2 SBAS 12 L1 + 12 L2 GLONASS → GX1220 GG (con opzione DGPS)	14 L1 GPS 2 SBAS (con opzione DGPS)
RTK	SmartCheck+	SmartCheck	No	No
Indicatori di stato	Indicatori a 3 LED: per alimentazione, tracciamento satelliti, memoria			

GPS1200 ricevitori	GX1230 GG/GX1230/GX1220 GG/GX1220	GX1210	ATX1230 GG
Porte	1 porta alimentazione, 3 porte seriali, 1 porta controller, 1 porta antenna		1 porta alimentazione controller, porta Bluetooth® Wireless-Technology
Tensione di alimentazione	12 VDC Nominali		12 VDC Nominali
Consumo	4.6 W ricevitore + controller + antenna		1.8 W
Event Input e PPS	Optional: 1 porta PPS output 2 porte event input	Optional: 1 porta PPS output 2 porte event input	
Antenna standard con groundplane incorporato	SmartTrack+ AX1202 GG Groundplane incorporato	SmartTrack AX1201 Groundplane incorporato	SmartTrack+ ATX1230 GG Groundplane incorporato

La strumentazione è rimasta costantemente in campo per eventuali verifiche topografiche e/o necessità logistiche di cantiere.

4.3 Attività svolte

Le attività di investigazione iniziale sono state svolte secondo quanto riportato nella seguente documentazione:

"Addendum al Progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area "Parchi Primari" e "Parco Loppa" nello stabilimento Ilva di Taranto. Piano di Caratterizzazione Ambientale Integrativo – Relazione Tecnica" ***(Redatto da Invitalia Attività Produttive S.p.A. - Roma).***

Nel documento che costituisce una integrazione alle attività del PdC generale ILVA, si sono individuate tipologie di lavorazioni, schemi di campionamento ed indagini da effettuarsi sulle aree oggetto di indagine, adeguati sulla base di evidenze stratigrafiche/geologiche specifiche del sito indagato; le attività di fatto condotte, recepiscono inoltre per intero le prescrizioni di cui alla CdS decisoria del 18 dicembre 2013.

Le società direttamente interessate all'espletamento delle attività ambientali sono nell'ordine:

1) ILVA – Taranto: committente-supervisione-coordinamento generale delle attività;

1) INVITALIA SpA – Roma: attività di coordinamento di campo, direzione lavori, attività topografiche;

2) TOMA Abele Trivellazioni srl – Matera : attività geognostiche, campionamenti, reportistica;

3) Laboratori ILVA Taranto – CHELAB srl – Resana (TV): determinazioni analitiche.

In sintesi i lavori sono consistiti nella realizzazione/esecuzione di:

- Materializzazione preliminare dei vari punti di indagine, tramite strumentazione GPS differenziale (attività topografiche: Soc. INVITALIA);
- N. **99 Sondaggi** di cui **n.2** attrezzati con tubazione **piezometrica** 1° fase (sigla: **AS**) – profondità da p.c.: 5.0-8.0m;
- N. **130 Sondaggi** di cui **n.4** attrezzati con tubazione **piezometrica** 2° fase (sigla:**BS**) – profondità da p.c.: 3.7-8.0m;

- N.**4 Piezometri** realizzati a seguito di carotaggio continuo nelle aree esterne ai parchi (sigla: **Pz Est**) – profondità da p.c.: 3.7-9.0m;
- Campionamento ambientale di n. **23** campioni di top-soil – profondità da p.c.: 0.0-0.1m;
- Esecuzione di n. **23** analisi di laboratorio sui campioni di top-soil prelevati;
- Campionamento ambientale di n. **620** campioni di materiale per le indagini chimico-analitiche, a differenti profondità nell'ambito di tutte le verticali indagate;
- Determinazioni analitiche di n. **620** analisi di laboratorio sui campioni di terreno prelevati;
- Prelievo dai piezometri di **nuova realizzazione** di n. **6** campioni di acqua, incluso il relativo spurgo preventivo;
- Prelievo dai piezometri **esterni** di n. **2** campioni di acqua (verticali Pz Est1, Pz Est3), incluso il relativo spurgo preventivo;
- Prelievo da piezometri esistenti, **ubicati** nelle aree di interesse e nello stretto intorno, di n. **31** campioni di acqua, incluso il relativo spurgo preventivo;
- Esecuzione di **n. 39** (6+2+31) analisi di laboratorio sui campioni di acqua prelevati;
- Rilievo topografico delle verticali di indagine e verticali piezometriche realizzate, tramite strumentazione GPS differenziale in modalità RTK.

Come riferito in precedenza, dei n. 234 sondaggi previsti dall'originario Piano integrativo di Caratterizzazione, n.5 non sono stati realizzati a causa di problematiche legate ad accessi, disponibilità, logistica delle aree dei Parchi Primari nei quali ricadevano, vale a dire le verticali a sigla: **AS32-AS33-AS75-AS76-AS77.**

Inoltre, in n. 64 verticali (n.15 a sigla AS e n.49 a sigla BS), a causa della soggiacenza della falda idrica molto prossima al p.c., è stato possibile prelevare solo n.2 campioni di terreno.

Nello svolgimento delle attività di campo sono state considerate inoltre tutte le criticità derivanti dai sopralluoghi effettuati nell'area di cantiere ed emerse nel corso delle varie riunioni operative preliminari effettuate tra i tecnici di cantiere, i preposti della Committente (ILVA) ed la D.L. (Invitalia); in tali incontri sono stati prodotti verbali e documentazione operativa che ha costituito di fatto documentazione integrativa al Piano su citato.

Il presente rapporto viene inoltre presentato nelle more delle attività di contraddittorio con l'Ente di Controllo (Arpa DAP Taranto) che, nello specifico, sta eseguendo dal mese di luglio 2015 le attività distribuite secondo una pianificazione settimanale concordata tra ILVA ed Arpa Taranto; tali attività (attualmente in corso) saranno oggetto di specifico Report integrativo.

Si specifica inoltre che la totalità dei punti di indagine (a meno dei n.5 punti sopra menzionati) previsti dallo specifico PdC sono stati comunque eseguiti nella campagna geo-ambientale del 2014, prima della stipula della convenzione ILVA-ARPA (Delibera del DG n. 11 del 9 gen.2015); gli esiti stratigrafici ed analitici pertanto saranno trattati nel corpo del presente Report.

Infine, sono stati effettuati carotaggi e prelevati campioni a profondità maggiori di quelle programmate e cioè in corrispondenza del materiale saturo, ogni qualvolta si è avuto sospetto di contaminazione. Tuttavia, queste integrazioni non hanno evidenziato alcuna anomalia.

Di seguito si riporta in forma tabellare il dettaglio delle attività condotte suddivise per area omogenea/fasi di indagine, con riferimento a verticale/punto di indagine, profondità raggiunta, prelievo campioni e tipologia, installazione di piezometri a tubo aperto, data campionamento e punti di interesse dell'Ente di controllo (attività di contraddittorio in corso).

Tab.1° Dettaglio Indagini - Sondaggi/Piezometri prima fase – sigla AS
(*) legenda: **T**= terreni; **Ts**= Top soil; **A**= Acque sotterranee

Progr.	ID. verticale	Data esecuz.	Prof. (m da p.c.)	Prelievo camp. Terreno (n.)	Prelievo camp. Acqua (n.)	Prof. Piezom. TA (m)	Punti di interesse Arpa(*)
1	**AS01**	04/09/2014	5.00	3			
2	**AS02**	04/09/2014	5.00	3			
3	**AS03**	03/09/2014	5.00	3			
4	**AS04**	03/09/2014	5.00	3			
5	**AS05**	03/09/2014	5.00	3			
6	**AS06**	03/09/2014	5.00	3			
7	**AS07**	03/09/2014	5.00	3			**T**
8	**AS08**	03/09/2014	5.00	3			
9	**AS09**	02/09/2014	5.00	3			
10	**AS10**	02/09/2014	5.00	3			
11	**AS11**	02/09/2014	5.00	3			
12	**AS12**	04/09/2014	5.00	3			
13	**AS13**	04/09/2014	5.00	3			
14	**AS14**	08/08/2014	5.00	3			
15	**AS15**	07/07/2014	5.00	3			**T**
16	**AS16**	07/07/2014	5.00	3			
17	**AS17**	08/08/2014	5.00	3			
18	**AS18**	08/08/2014	5.00	3			
19	**AS19**	30/06/2014	5.00	2			**T**
20	**AS20**	08/08/2014	5.00	3			
21	**AS21**	08/07/2014	5.00	3			**T**
22	**AS22**	04/09/2014	5.00	3			
23	**AS23**	23/06/2014	5.00	2			
24	**AS24**	25/06/2014	5.00	2			
25	**AS25**	04/09/2014	5.00	3			
26	**AS26**	20/06/2014	5.00	3			
27	**AS27 PZ**	10/06/2014	5.00	2	1	4.00	**A**
28	**AS28**	20/06/2014	5.00	3			**T**
29	**AS29**	20/06/2014	5.00	3			
30	**AS30**	20/06/2014	5.00	3			
31	**AS31**	23/06/2014	5.00	2			
32	**AS34**	07/07/2014	5.00	2			
33	**AS35**	30/06/2014	5.00	2			

Tab.1b Dettaglio Indagini - Sondaggi/Piezometri prima fase – sigla AS
(*) legenda: **T**= terreni; **Ts**= Top soil; **A**= Acque sotterranee

Progr.	ID. verticale	Data esecuz.	Prof. (m da p.c.)	Prelievo camp. Terreno (n.)	Prelievo camp. Acqua (n.)	Prof. Piezom. TA (m)	Punti di interesse Arpa(*)
34	**AS36**	30/06/2014	5.00	2			**T**
35	**AS37**	20/06/2014	5.00	3			
36	**AS38**	08/07/2014	5.00	3			
37	**AS39**	08/07/2014	5.00	3			**T**
38	**AS40**	18/07/2014	5.00	3			
39	**AS41**	18/07/2014	5.00	3			
40	**AS42**	22/07/2014	5.00	3			
41	**AS43**	22/07/2014	5.00	3			
42	**AS44**	18/07/2014	5.00	3			
43	**AS45**	15/07/2014	5.00	2			**T**
44	**AS46**	08/07/2014	5.00	3			
45	**AS47**	24/07/2014	5.00	3			**T**
46	**AS48**	23/07/2014	5.00	3			
47	**AS49**	21/07/2014	5.00	3			**T**
48	**AS51**	07/08/2014	5.00	3			
49	**AS52**	07/08/2014	5.00	3			
50	**AS53**	04/08/2014	5.00	2			
51	**AS54**	04/08/2014	5.00	2			
52	**AS55**	09/07/2014	5.00	2			
53	**AS56**	09/07/2014	5.00	3			**T**
54	**AS57**	31/07/2014	5.00	3			
55	**AS58**	31/07/2014	5.00	3			
56	**AS59**	30/07/2014	5.00	3			
57	**AS60**	31/07/2014	5.00	3			
58	**AS61**	31/07/2014	5.00	3			
59	**AS62**	01/08/2014	5.00	3			
60	**AS63**	04/08/2014	5.00	3			
61	**AS64**	05/09/2014	5.00	3			
62	**AS65**	10/07/2014	5.00	3			**T**
63	**AS66**	01/07/2014	5.00	3			
64	**AS67**	01/07/2014	7.00	3			
65	**AS68**	01/07/2014	5.00	2			
66	**AS69**	24/07/2014	5.00	3			

Tab.1c Dettaglio Indagini - Sondaggi/Piezometri prima fase – sigla AS
(*) legenda: **T**= terreni; **Ts**= Top soil; **A**= Acque sotterranee

Progr.	ID. verticale	Data esecuz.	Prof. (m da p.c.)	Prelievo camp. Terreno (n.)	Prelievo camp. Acqua (n.)	Prof. Piezom. TA (m)	Punti di interesse Arpa(*)
67	**AS70**	02/09/2014	5.00	3			
68	**AS71**	24/07/2014	5.00	3			**T**
69	**AS72**	02/09/2014	5.00	3			
70	**AS73**	10/07/2014	5.00	3			
71	**AS74**	10/07/2014	5.00	3			
72	**AS78**	29/07/2014	5.00	3			
73	**AS79**	28/07/2014	5.00	3			
74	**AS80**	28/07/2014	5.00	0			
75	**AS81**	28/07/2014	5.00	2			
76	**AS82**	28/07/2014	8.00	3			
77	**AS83**	30/07/2014	5.00	3			
78	**AS84**	29/07/2014	5.00	3			**T**
79	**AS85**	29/07/2014	5.00	3			
80	**AS86**	30/07/2014	5.00	3			
81	**AS87**	30/07/2014	5.00	3			
82	**AS88**	25/07/2014	5.00	3			
83	**AS89**	30/07/2014	5.00	3			
84	**AS90**	25/07/2014	5.00	3			
85	**AS91**	25/07/2014	5.00	3			
86	**AS92**	25/07/2014	5.00	3			
87	**AS93**	24/07/2014	5.00	3			
88	**AS94**	24/07/2014	5.00	3			
89	**AS95**	24/07/2014	5.00	3			
90	**AS96**	24/07/2014	5.00	3			
91	**AS97 PZ**	12/06/2014	5.00	3	1	4.00	**T**
92	**AS98**	16/06/2014	5.00	3			
93	**AS99**	18/06/2014	5.00	2			**T**
94	**AS100**	18/06/2014	6.00	3			
95	**AS101**	18/06/2014	5.00	3			
96	**AS102**	19/06/2014	5.00	3			**T**
97	**AS103**	19/06/2014	5.00	3			
98	**AS104**	19/06/2014	5.00	3			
99	**AS450**	18/07/2014	5.00	3			

Tab.2° Dettaglio Indagini - Sondaggi/Piezometri seconda fase – sigla BS

(*) legenda: **T**= terreni; **Ts**= Top soil; **A**= Acque sotterranee

Progr.	ID. verticale	Data esecuz.	Prof. (m da p.c.)	Prelievo camp. Terreno (n.)	Prelievo camp. Acqua (n.)	Prof. Piezom. TA (m)	Punti di interesse Arpa(*)
1	**BS01**	25/06/2014	5.00	2			
2	**BS02**	23/06/2014	5.00	2			
3	**BS03**	25/06/2014	5.00	2			**T**
4	**BS04**	15/07/2014	5.00	3			
5	**BS05**	25/06/2014	5.00	2			
6	**BS06**	26/06/2014	5.00	2			
7	**BS07**	26/06/2014	5.00	2			
8	**BS08**	26/06/2014	5.00	2			
9	**BS09**	27/06/2014	5.00	2			
10	**BS10**	14/07/2014	5.00	2			
11	**BS11**	08/07/2014	5.00	2			
12	**BS12**	01/07/2014	5.00	2			
13	**BS13**	30/06/2014	5.00	2			
14	**BS14**	30/06/2014	5.00	2			**T**
15	**BS15**	30/06/2014	5.00	2			
16	**BS16**	27/06/2014	5.00	2			
17	**BS17**	27/06/2014	5.00	2			**T**
18	**BS18**	27/06/2014	5.00	2			
19	**BS19**	27/06/2014	5.00	2			
20	**BS20**	25/06/2014	5.00	2			
21	**BS21**	25/06/2014	5.00	2			
22	**BS22**	25/06/2014	5.00	2			
23	**BS23 PZ**	10/06/2014	5.00	2	1	4.00	
24	**BS24**	23/06/2014	5.00	2			
25	**BS25**	23/06/2014	5.00	2			
26	**BS26**	23/06/2014	5.00	2			
27	**BS27**	10/07/2014	5.00	3			
28	**BS28**	10/07/2014	5.00	3			
29	**BS29**	11/07/2014	5.00	3			
30	**BS30**	11/07/2014	5.00	3			
31	**BS31**	14/07/2014	5.00	3			
32	**BS32**	14/07/2014	5.00	3			
33	**BS33**	16/07/2014	5.00	3			

Tab.2b Dettaglio Indagini – Sondaggi/Piezometri seconda fase – sigla BS

(*) legenda: **T**= terreni; **Ts**= Top soil; **A**= Acque sotterranee

Progr.	ID. verticale	Data esecuz.	Prof. (m da p.c.)	Prelievo camp. Terreno (n.)	Prelievo camp. Acqua (n.)	Prof. Piezom. TA (m)	Punti di interesse Arpa(*)
34	**BS34**	16/07/2014	5.00	3			
35	**BS35**	16/07/2014	5.00	3			
36	**BS36**	17/07/2014	5.00	3			
37	**BS37**	17/07/2014	5.00	3			
38	**BS38**	17/07/2014	5.00	3			
39	**BS39**	17/07/2014	5.00	3			
40	**BS40**	18/07/2014	5.00	3			
41	**BS41**	17/07/2014	5.00	3			
42	**BS42**	17/07/2014	5.00	3			
43	**BS43**	15/07/2014	5.00	3			
44	**BS44**	15/07/2014	5.00	3			
45	**BS45**	15/07/2014	5.00	2			
46	**BS46**	14/07/2014	5.00	3			
47	**BS47**	11/07/2014	5.00	3			**T**
48	**BS48**	11/07/2014	5.00	3			
49	**BS49**	11/07/2014	5.00	3			
50	**BS50**	11/07/2014	5.00	3			
51	**BS51**	08/07/2014	5.00	2			
52	**BS52**	08/07/2014	5.00	2			
53	**BS53**	23/07/2014	5.00	3			
54	**BS54**	23/07/2014	5.00	3			
55	**BS55**	23/07/2014	5.00	3			
56	**BS56**	23/07/2014	5.00	3			
57	**BS57**	22/07/2014	5.00	3			
58	**BS58**	22/07/2014	5.00	3			
59	**BS59**	22/07/2014	5.00	3			
60	**BS60**	21/07/2014	5.00	3			**T**
61	**BS61**	21/07/2014	5.00	3			
62	**BS62**	21/07/2014	5.00	3			
63	**BS63**	21/07/2014	5.00	3			
64	**BS64**	21/07/2014	7.00	3			
65	**BS65**	21/07/2014	5.00	3			
66	**BS66**	07/08/2014	5.00	3			

Tab.2c Dettaglio Indagini – Sondaggi/Piezometri seconda fase – sigla BS

(*) legenda: **T**= terreni; **Ts**= Top soil; **A**= Acque sotterranee

Progr.	ID. verticale	Data esecuz.	Prof. (m da p.c.)	Prelievo camp. Terreno (n.)	Prelievo camp. Acqua (n.)	Prof. Piezom. TA (m)	Punti di interesse Arpa(*)
67	**BS67**	07/08/2014	5.00	2			
68	**BS68**	06/08/2014	5.00	3			
69	**BS69**	06/08/2014	5.00	3			
70	**BS70**	06/08/2014	5.00	3			
71	**BS71**	06/08/2014	5.00	2			
72	**BS72**	06/08/2014	5.00	2			
73	**BS73**	06/08/2014	5.00	3			
74	**BS74**	05/08/2014	5.00	2			
75	**BS75**	05/08/2014	5.00	2			
76	**BS76**	05/08/2014	8.00	2			
77	**BS77**	05/08/2014	5.00	2			
78	**BS78**	05/08/2014	5.00	2			
79	**BS79**	05/08/2014	5.00	2			
80	**BS80**	10/07/2014	5.00	3			
81	**BS81**	01/08/2014	5.00	3			**T**
82	**BS82**	15/07/2014	5.00	3			
83	**BS83**	09/07/2014	5.00	3			
84	**BS84**	09/07/2014	5.00	3			
85	**BS85**	07/08/2014	5.00	2			
86	**BS86**	09/07/2014	5.00	2			
87	**BS87**	09/07/2014	5.00	3			
88	**BS88**	02/09/2014	5.00	3			
89	**BS89**	28/07/2014	5.00	3			
90	**BS90**	22/07/2014	5.00	3			
91	**BS91**	09/07/2014	5.00	2			
92	**BS92**	10/07/2014	5.00	3			
93	**BS93**	31/07/2014	5.00	3			
94	**BS94**	31/07/2014	5.00	3			
95	**BS95**	01/08/2014	5.00	3			
96	**BS96**	01/08/2014	5.00	3			
97	**BS97**	01/08/2014	5.00	3			
98	**BS98**	04/08/2014	5.00	3			
99	**BS99**	04/08/2014	5.00	3			

Tab.2d Dettaglio Indagini – Sondaggi/Piezometri seconda fase – sigla BS
(*) legenda: **T**= terreni; **Ts**= Top soil; **A**= Acque sotterranee

Progr.	ID. verticale	Data esecuz.	Prof. (m da p.c.)	Prelievo camp. Terreno (n.)	Prelievo camp. Acqua (n.)	Prof. Piezom. TA (m)	Punti di interesse Arpa(*)
100	**BS100**	01/08/2014	5.00	3			
101	**BS101**	01/08/2014	5.00	3			
102	**BS102 PZ**	11/06/2014	5.00	3	1	4.00	
103	**BS103**	19/06/2014	5.00	3			
104	**BS104**	17/06/2014	5.00	2			
105	**BS105**	17/06/2014	5.00	3			
106	**BS106**	18/06/2014	5.00	2			
107	**BS107**	14/07/2014	5.00	3			
108	**BS108**	18/06/2014	5.00	2			
109	**BS109**	16/06/2014	5.00	3			
110	**BS110**	17/06/2014	5.00	3			
111	**BS111**	19/06/2014	5.00	3			
112	**BS112**	16/07/2014	5.00	3			
113	**BS113**	07/07/2014	5.00	3			
114	**BS114**	17/06/2014	5.00	2			
115	**BS115**	26/06/2014	5.00	2			
116	**BS116**	26/06/2014	5.00	2			
117	**BS117 PZ**	12/06/2014	5.00	2	1	4.00	
118	**BS118**	16/06/2014	5.00	3			
119	**BS119**	17/06/2014	5.00	3			**T**
120	**BS120**	16/07/2014	5.00	3			
121	**BS121**	07/07/2014	5.00	3			
122	**BS122**	07/07/2014	5.00	3			
123	**BS123**	16/06/2014	5.00	3			
124	**BS124**	17/06/2014	5.00	3			
125	**BS125**	14/07/2014	5.00	3			
126	**BS126 PZ**	12/06/2014	5.00	2	1	4.00	**A**
127	**BS127**	17/06/2014	5.00	3			
128	**BS128**	17/06/2014	5.00	2			
129	**BS129**	18/06/2014	5.00	3			
130	**BS130**	16/07/2014	5.00	3			

Tab.3 Dettaglio Indagini – Top Soil

(*) legenda: **T**= terreni; **Ts**= Top soil; **A**= Acque sotterranee

Progr.	ID. TOP SOIL	Prelievo Camp. Top soil	Prof. (m da p.c.)	Punti di interesse Arpa(*)
1	**AS 02 TS**	1	0.10	
2	**AS 07 TS**	1	0.10	**Ts**
3	**AS 17 TS**	1	0.10	
4	**AS 28 TS**	1	0.10	
5	**AS 35 TS**	1	0.10	
6	**AS 43 TS**	1	0.10	
7	**AS 47 TS**	1	0.10	
8	**AS 51TS**	1	0.10	
9	**AS 56 TS**	1	0.10	
10	**AS 65 TS**	1	0.10	
11	**AS 71 TS**	1	0.10	
12	**AS 79 TS**	1	0.10	
13	**AS 87 TS**	1	0.10	
14	**AS 97 TS**	1	0.10	**Ts**
15	**AS 99 TS**	1	0.10	
16	**AS 102 TS**	1	0.10	
17	**BS 10 TS**	1	0.10	
18	**BS 17 TS**	1	0.10	
19	**BS 32 TS**	1	0.10	
20	**BS 64 TS**	1	0.10	
21	**BS 79 TS**	1	0.10	
22	**BS 100 TS**	1	0.10	
23	**BS 119 TS**	1	0.10	

Tab.4 Dettaglio Indagini – Piezometri esterni

(*) legenda: **T**= terreni; **Ts**= Top soil; **A**= Acque sotterranee

Progr.	ID. verticale	Data esecuz.	Prof. (m da p.c.)	Prelievo camp. Terreno (n.)	Prelievo camp. Acqua (n.)	Prof. Piezom. TA (m)	Punti di interesse Arpa(*)
1	**PZ EST 01**	13/06/2014	9.00	0	1	9.00	
2	**PZ EST 02**	11/06/2014	8.00	0	0	6.00	
3	**PZ EST 03**	13/06/2014	5.00	0	1	3.00	**A**
4	**PZ EST 04**	09/06/2014	3.70	0	0	3.50	

Tab.5 Dettaglio Indagini – Piezometri esistenti

(*) legenda: **T**= terreni; **Ts**= Top soil; **A**= Acque sotterranee

Progr.	ID. verticale camp. Pregresse	Piezom. TA	Prelievo camp. Acqua (n.)	Punti di interesse Arpa(*)
1	**19/414/I/FP**	si	1	
2	**20/422/I/FS**	si	1	
3	**26/605/I/FS**	si	1	
4	**26/615/I/FP**	si	1	**A**
5	**26/622/I/FS**	si	1	
6	**33/843/I/FS**	si	1	
7	**33/844/I/FS**	si	1	
8	**33/846/I/FS**	si	1	
9	**33/852/I/FP**	si	1	
10	**33/856/I/FS**	si	1	
11	**33/858/I/FS**	si	1	
12	**33/859/I/FS**	si	1	
13	**33/865/I/FS**	si	1	
14	**33/866/I/FS**	si	1	
15	**39/1087/I/FS**	si	1	
16	**39/1090/I/FS**	si	1	
17	**39/1092/I/FS**	si	1	
18	**39/1093/I/FS**	si	1	
19	**39/1095/I/FS**	si	1	
20	**39/1101/I/FS**	si	1	
21	**39/1108/I/FS**	si	1	
22	**39/1110/I/FS**	si	1	
23	**39/1111/I/FS**	si	1	
24	**39/1115/I/FP**	si	1	
25	**45/1385/I/FS**	si	1	
26	**45/1389/I/FS**	si	1	
27	**45/1394/I/FS**	si	1	
28	**45/1399/I/FS**	si	1	
29	**45/1400/I/FS**	si	1	
30	**45/1404/I/FP**	si	1	**A**
31	**45/1418/I/FS**	si	1	

Tutte le attività di indagine sono state seguite da tecnici Toma Abele Trivellazioni abilitati, di comprovata esperienza nel settore specifico, sotto la continua supervisione dei tecnici della Soc. INVITALIA, individuata dalla Committente come D.L. (Direzione Lavori).
Nello svolgimento delle attività, si è tenuto conto della documentazione tecnica messa a disposizione dalla Committente e dei risultati dei sopralluoghi effettuati sul sito.

Le tipologie di rilievo condotte sul terreno (v. planimetria allegata) e le ubicazioni corrispondenti, rispettano quelle indicate nel PdC, a meno di eventuali variazioni resesi necessarie, per la presenza di ostacoli, manufatti, logistica legata alle attività lavorative della Soc. ILVA, preventivamente concordate con la DL.

4.4 Ubicazione e numero punti di indagine

Secondo quanto riportato nel Piano Operativo e nella documentazione fornita dalla stazione appaltante, in riferimento all'area investigata, come detto, sono stati realizzati in totale n. 229 carotaggi, dei quali n. 6 successivamente alesati ed attrezzati con tubazione piezometrica in HDPE da 4".
Si sono inoltre realizzati n. 4 piezometri esterni ed infine campionate le acque di falda da n. 31 piezometri di campagne geognostiche ILVA pregresse.
Il numero dei top soil campionati è pari, come detto poc'anzi a n.23.
Nelle aree di indagine, pertanto, come da piano operativo di campionamento, sono stati realizzati sondaggi etichettati con sigla sequenziale e suddivisi per fase di indagine : 1° (sigla "**AS"**) e 2° (sigla "**BS**").
Come detto, i punti di indagine nei quali è stata effettuata attività di campionamento sono stati successivamente rilevati sul terreno tramite utilizzo di strumentazione GPS differenziale in modalità RTK; le coordinate risultanti e le quote slm (ove disponibili) sono riportate nelle tabelle che seguono.

Tab.6 Elenco coordinate punti di indagine 1° Fase

	Coord. GAUSS-BOAGA		Quote (m slm)
ID. Sond.	Est (m)	Nord (m)	
Sond./Piezom. AS			
AS 01	2708482.64	4485424.13	11.299
AS 02	2708404.58	4485379.60	11.262
AS 03	2708361.30	4485323.17	11.115
AS 04	2708313.38	4485287.11	11.199
AS 05	2708289.20	4485282.74	11.196
AS 06	2708258.08	4485241.73	11.189
AS 07	2708201.72	4485204.31	11.165
AS 08	2708133.13	4485150.21	11.135
AS 09	2708089.24	4485118.11	11.119
AS 10	2708053.62	4485096.82	11.486
AS 11	2707952.31	4485013.83	11.230
AS 12	2707884.56	4484977.56	11.203
AS 13	2707842.49	4484947.50	11.513
AS 14	2707766.84	4484860.47	12.499
AS 15	2707737.51	4484942.72	11.381
AS 16	2707783.90	4484974.81	11.251
AS 17	2707822.68	4484972.06	11.519
AS 18	2707893.59	4485022.46	11.536
AS 19	2707936.45	4485088.40	11.308
AS 20	2708015.19	4485119.87	11.491
AS 21	2708055.08	4485176.27	11.119
AS 22	2708103.93	4485182.70	11.149
AS 23	2708164.14	4485256.90	11.179
AS 24	2708235.42	4485309.59	11.197
AS 25	2708303.52	4485329.60	11.115
AS 26	2708327.49	4485378.60	11.033
AS 27 PZ	2708368.35	4485380.07	11.262
AS 28	2708433.93	4485455.82	11.299
AS 29	2708468.90	4485481.70	11.293
AS 30	2708444.98	4485510.51	11.512
AS 31	2708382.14	4485496.88	11.019
AS 34	2707676.61	4484974.54	11.367
AS 35	2707687.91	4485040.88	11.620
AS 36	2707722.60	4485067.94	11.430
AS 37	2708416.95	4485558.00	11.561
AS 38	2708390.45	4485589.33	11.116
AS 39	2708354.35	4485564.13	11.179
AS 40	2707702.22	4485090.44	11.430
AS 41	2707677.45	4485063.51	11.521
AS 42	2707615.63	4485084.15	11.522
AS 43	2707651.65	4485111.95	11.366
AS 44	2707681.10	4485128.55	11.671
AS 45	2707890.07	4485287.74	11.458
AS 46	2708339.00	4485607.17	11.244
AS 47	2708334.64	4485655.75	11.388
AS 48	2708292.34	4485676.15	11.434
AS 49	2707650.34	4485188.83	11.458
AS 51	2707577.84	4485184.76	11.372
AS 52	2707613.26	4485217.66	11.419
AS 53	2708268.07	4485687.54	11.026

	Coord. GAUSS-BOAGA		Quote (m slm)
ID. Sond.	Est (m)	Nord (m)	
Sond./Piezom. AS			
AS 54	2708297.90	4485721.10	11.176
AS 55	2708259.06	4485707.59	11.143
AS 56	2707877.10	4485472.21	11.009
AS 57	2707594.26	4485271.73	11.325
AS 58	2707576.71	4485233.30	11.374
AS 59	2707508.25	4485215.24	11.235
AS 60	2707525.80	4485270.38	11.090
AS 61	2707564.74	4485298.66	11.063
AS 62	2708201.43	4485768.81	11.100
AS 63	2708236.01	4485794.95	11.172
AS 64	2708219.77	4485845.54	11.173
AS 65	2708175.46	4485809.22	11.341
AS 66	2708130.38	4485777.88	11.504
AS 67	2708083.14	4485762.56	11.613
AS 68	2708046.94	4485731.15	11.492
AS 69	2708025.17	4485703.55	11.461
AS 70	2707987.76	4485660.43	11.531
AS 71	2707923.34	4485628.05	11.601
AS 72	2707921.18	4485605.22	11.559
AS 73	2707855.63	4485573.51	11.517
AS 74	2707831.72	4485537.52	11.560
AS 78	2707608.22	4485409.30	11.401
AS 79	2707590.36	4485359.82	11.222
AS 80	2707564.54	4485339.01	11.351
AS 81	2707513.49	4485293.52	11.271
AS 82	2707457.85	4485263.96	11.159
AS 83	2707515.33	4485348.12	12.200
AS 84	2707569.39	4485396.52	11.628
AS 85	2707597.07	4485458.42	11.985
AS 86	2707657.14	4485475.27	12.160
AS 87	2707738.35	4485535.51	11.922
AS 88	2707811.35	4485582.84	12.017
AS 89	2707880.09	4485636.13	12.177
AS 90	2707926.50	4485671.31	12.277
AS 91	2707991.12	4485718.10	12.377
AS 92	2708056.41	4485754.63	11.571
AS 93	2708088.66	4485790.10	12.099
AS 94	2708115.84	4485810.88	11.370
AS 95	2708155.33	4485842.84	11.758
AS 96	2708187.33	4485862.88	11.421
AS 97 PZ	2707425.82	4485038.29	12.666
AS 98	2707375.69	4484997.11	12.683
AS 99	2707324.18	4484964.98	12.872
AS 100	2707301.99	4485343.93	12.612
AS 101	2707262.95	4485315.06	12.664
AS 102	2707198.17	4485298.30	13.198
AS 103	2707152.69	4485233.89	12.251
AS 104	2707092.00	4485188.52	13.316
AS 450	2707594.32	4485160.69	11.498

Tab.7 Elenco coordinate punti di indagine 2° Fase

	Coord. GAUSS-BOAGA		Quote (m slm)
ID. Sond.	Est (m)	Nord (m)	
Sond./Piezom. BS			
BS 01	2708379.40	4485449.06	11.211
BS 02	2708332.85	4485416.15	11.057
BS 03	2708288.30	4485393.42	11.189
BS 04	2708208.85	4485328.69	10.958
BS 05	2708171.51	4485301.17	11.038
BS 06	2708108.60	4485272.02	11.307
BS 07	2708053.62	4485234.50	11.170
BS 08	2708025.46	4485197.06	11.152
BS 09	2707905.65	4485132.38	11.037
BS 10	2707894.55	4485084.17	11.248
BS 11	2707869.46	4485068.29	11.084
BS 12	2707837.23	4485057.41	11.258
BS 13	2707770.31	4485103.10	11.421
BS 14	2707820.20	4485139.98	11.479
BS 15	2707842.73	4485156.40	11.421
BS 16	2707894.50	4485194.65	11.321
BS 17	2707947.60	4485230.82	11.236
BS 18	2707970.65	4485249.60	11.131
BS 19	2708050.10	4485267.30	11.180
BS 20	2708091.99	4485339.53	11.228
BS 21	2708137.15	4485373.77	11.207
BS 22	2708162.76	4485392.35	11.281
BS 23 PZ	2708210.49	4485428.49	11.023
BS 24	2708251.39	4485457.09	11.248
BS 25	2708302.08	4485479.64	11.313
BS 26	2708358.77	4485524.25	11.144
BS 27	2708303.58	4485534.02	11.266
BS 28	2708283.35	4485510.08	11.406
BS 29	2708243.27	4485480.16	11.414
BS 30	2708211.89	4485456.37	11.452
BS 31	2708117.01	4485387.10	11.256
BS 32	2708071.83	4485353.86	11.260
BS 33	2708053.20	4485338.08	11.364
BS 34	2708012.47	4485308.53	11.546
BS 35	2707910.86	4485234.65	11.471
BS 36	2707879.05	4485222.30	11.569
BS 37	2707849.32	4485199.86	11.577
BS 38	2707812.73	4485170.53	11.498
BS 39	2707756.01	4485126.98	11.665
BS 40	2707723.53	4485160.92	11.509
BS 41	2707755.98	4485185.90	11.627
BS 42	2707803.67	4485223.39	11.469
BS 43	2707852.08	4485258.29	11.583
BS 44	2707918.52	4485306.16	11.393
BS 45	2707961.95	4485338.44	11.503
BS 46	2708066.00	4485385.92	11.406
BS 47	2708075.81	4485424.46	11.225
BS 48	2708147.65	4485470.82	11.284
BS 49	2708174.45	4485494.88	11.307
BS 50	2708215.44	4485513.43	11.297

	Coord. GAUSS-BOAGA		Quote (m slm)
ID. Sond.	Est (m)	Nord (m)	
Sond./Piezom. BS			
BS 51	2708258.26	4485556.29	11.211
BS 52	2708301.27	4485583.02	11.048
BS 53	2708255.18	4485647.10	11.439
BS 54	2708205.57	4485611.63	11.375
BS 55	2708180.03	4485591.12	11.405
BS 56	2708129.37	4485556.04	11.288
BS 57	2708056.27	4485503.34	11.480
BS 58	2708008.66	4485466.13	11.311
BS 59	2707969.03	4485437.02	11.432
BS 60	2707889.79	4485379.75	11.186
BS 61	2707853.82	4485351.90	11.373
BS 62	2707808.63	4485315.54	11.432
BS 63	2707774.05	4485292.74	11.541
BS 64	2707709.29	4485245.77	11.450
BS 65	2707672.11	4485217.80	11.577
BS 66	2707678.46	4485261.03	11.335
BS 67	2707706.56	4485271.44	11.133
BS 68	2707735.00	4485301.93	11.254
BS 69	2707780.70	4485334.81	11.248
BS 70	2707820.85	4485374.02	11.286
BS 71	2707881.07	4485407.12	11.138
BS 72	2707915.58	4485427.17	11.086
BS 73	2707941.37	4485446.54	11.084
BS 74	2707995.59	4485493.02	11.311
BS 75	2708033.60	4485514.09	11.133
BS 76	2708070.56	4485541.74	11.089
BS 77	2708107.12	4485567.09	11.081
BS 78	2708195.84	4485634.30	11.090
BS 79	2708237.64	4485665.16	11.125
BS 80	2708205.00	4485708.00	10.962
BS 81	2708160.85	4485654.26	11.054
BS 82	2708101.27	4485646.00	11.256
BS 83	2708101.02	4485599.10	11.524
BS 84	2708042.22	4485600.30	11.521
BS 85	2707977.42	4485555.30	11.767
BS 86	2707961.57	4485512.20	11.293
BS 87	2707910.45	4485481.62	11.131
BS 88	2707823.44	4485431.96	11.117
BS 89	2707803.29	4485396.41	11.216
BS 90	2707745.12	4485360.17	11.301
BS 91	2707721.82	4485335.82	11.205
BS 92	2707693.80	4485312.94	11.172
BS 93	2707614.53	4485325.87	11.295
BS 94	2707653.25	4485361.90	11.080
BS 95	2707684.19	4485373.24	11.055
BS 96	2707849.05	4485508.43	11.030
BS 97	2707898.10	4485544.48	11.007
BS 98	2707992.82	4485615.35	11.100
BS 99	2708044.03	4485652.39	11.096
BS 100	2708109.38	4485694.65	11.108

	Coord. GAUSS-BOAGA		Quote (m slm)
ID. Sond.	Est (m)	Nord (m)	
Sond./Piezom. BS			
BS 101	2708146.45	4485722.82	11.040
BS 102 PZ	2708150.62	4485734.09	10.674
BS 103	2707451.40	4485100.91	12.641
BS 104	2707416.11	4485076.11	12.817
BS 105	2707352.59	4485021.73	12.670
BS 106	2707321.47	4484995.04	12.762
BS 107	2707294.87	4484999.00	12.786
BS 108	2707301.90	4485053.50	12.706
BS 109	2707352.17	4485069.07	12.625
BS 110	2707382.42	4485118.05	12.427
BS 111	2707468.26	4485135.79	12.513
BS 112	2707416.78	4485184.89	12.383
BS 113	2707385.43	4485167.86	12.393
BS 114	2707300.31	4485094.62	12.444
BS 115	2707267.48	4485077.40	12.438
BS 116	2707238.30	4485116.60	12.461
BS 117 PZ	2707261.76	4485135.65	11.864
BS 118	2707308.57	4485146.11	12.354
BS 119	2707331.96	4485185.47	12.429
BS 120	2707401.05	4485214.29	12.407
BS 121	2707343.27	4485241.20	12.411
BS 122	2707326.24	4485248.67	12.415
BS 123	2707264.20	4485183.04	12.422
BS 124	2707233.55	4485170.82	12.425
BS 125	2707196.68	4485128.91	12.376
BS 126 PZ	2707143.95	4485188.09	11.779
BS 127	2707204.68	4485227.47	12.404
BS 128	2707260.63	4485243.77	12.380
BS 129	2707275.33	4485270.23	12.410
BS 130	2707348.26	4485285.73	12.378

Tab.8 Elenco coordinate Top Soil

Coord. GAUSS-BOAGA		
ID. Sond.	**Est (m)**	**Nord (m)**
Top Soil		
AS 02 TS	2708404.58	4485379.60
AS 07 TS	2708201.72	4485204.31
AS 17 TS	2707822.68	4484972.06
AS 28 TS	2708433.93	4485455.82
AS 35 TS	2707687.91	4485040.88
AS 43 TS	2707651.65	4485111.95
AS 47 TS	2708334.64	4485655.75
AS 51TS	2707577.84	4485184.76
AS 56 TS	2707877.10	4485472.21
AS 65 TS	2708175.46	4485809.22
AS 71 TS	2707923.34	4485628.05
AS 79 TS	2707590.36	4485359.82
AS 87 TS	2707738.35	4485535.51
AS 97 TS	2707425.82	4485038.29
AS 99 TS	2707324.18	4484964.98
AS 102 TS	2707198.17	4485298.30
BS 10 TS	2707894.55	4485084.17
BS 17 TS	2707947.60	4485230.82
BS 32 TS	2708071.83	4485353.86
BS 64 TS	2707709.29	4485245.77
BS 79 TS	2708237.64	4485665.16
BS 100 TS	2708109.38	4485694.65
BS 119 TS	2707331.96	4485185.47

Tab.9 Elenco coordinate Piezometri utilizzati per campionam. Acque – campagne pregresse

Coord. GAUSS-BOAGA		
ID. Sond.	**Est (m)**	**Nord (m)**
Piezometri Campagne Pregresse		
19/414/I/FP	2708233.62	4486089.02
20/422/I/FS	2708427.01	4485869.99
26/605/I/FS	2708316.53	4485976.71
26/622/I/FS	2708364.57	4485543.95
26/623/I/T	2708388.93	4485422.45
33/843/I/FS	2707941.88	4485579.95
33/844/I/FS	2708099.24	4485536.19
33/846/I/FS	2708127.77	4485231.54
33/852/I/FP	2708278.10	4485216.16
33/856/I/FS	2708061.16	4485319.96
33/858/I/FS	2708020.16	4485151.60
33/859/I/FS	2708131.46	4485107.09
33/865/I/FS	2708060.00	4485055.14
33/866/I/FS	2708014.51	4485021.89
39/1081/I/T	2707639.69	4485510.55
39/1083/I/FS	2707970.81	4485281.93
39/1084/I/T	2707935.84	4485262.79
39/1093/I/FS	2707880.95	4484922.95
39/1095/I/FS	2707825.22	4484880.96
39/1101/I/FS	2707525.98	4485316.24
39/1108/I/FS	2707582.71	4484998.25
39/1110/I/FS	2707601.09	4484946.94
39/1111/I/FS	2707634.15	4484880.24
39/1115/I/FP	2707782.19	4484847.40
45/1385/I/FS	2707544.03	4484701.18
45/1389/I/FS	2707185.83	4485104.41
45/1394/I/FS	2707241.71	4485025.99
45/1399/I/FS	2707298.39	4484940.42
45/1400/I/FS	2707414.19	4484950.57
45/1404/I/FP	2707438.83	4484742.89
45/1418/I/FS	2707385.79	4484719.76

4.5 Esecuzione sondaggi e allestimento a piezometro

L'esecuzione di sondaggi, tramite l'analisi delle carote estratte, ha permesso di ricostruire la sequenza litostratigrafica (definizione limiti dei corpi litologici, spessore dell'acquifero). Dalle carote sono stati prelevati i campioni di terreno per le analisi chimiche di laboratorio (vedi paragrafo successivo).

I sondaggi sono stati eseguiti a carotaggio continuo, a bassa velocità di rotazione e a secco (carotiere ø=101 mm; colonna di manovra ø=127 mm) e sono stati spinti come da Piano sino alle profondità di 5.0, solo in rari casi le evidenze stratigrafiche hanno portato ad un approfondimento del carotaggio sino alla profondità max di – 8m dal p.c. sia nelle verticali di 1° fase (AS) che in quelle di 2° fase (BS).

Le verticali in parola sono:

AS67: eseguita sino a -7.0mn da p.c.;
AS82: eseguita sino a -8.0mn da p.c.;
AS100: eseguita sino a -6.0mn da p.c.;
BS64: eseguita sino a -7.0mn da p.c.;
BS76: eseguita sino a -8.0mn da p.c. .

Al termine di ogni manovra, della lunghezza di circa 1.0 m, il carotiere è stato pulito dai residui di terreno con idropulitrice a caldo, con recupero dell'acqua di lavaggio, evitando spandimenti nel terreno circostante.

A perforazione terminata, n. 6 dei 229 perfori realizzati, sono stati oggetto di alesaggio da 177 mm ed allestiti con tubazione piezometrica in HDPE da 4'' (fessurata nei livelli acquiferi), dotati di chiusini di protezione e successivamente spurgati e attivati tramite pompa sommersa ed AIR-LIFT; mentre i sondaggi non attrezzati con tubazione piezometrica sono stati immediatamente ritombati con miscela ternaria di acque+cemento+bentonite.

I dettagli di ciascuna perforazione e dei campioni prelevati sono riportati nelle schede dei logs stratigrafici, forniti in allegato.

4.6 Campionamento di terreni e top soil

Circa le modalità di prelievo campioni di terreno, in ottemperanza all' Allegato 2 del D.Lgs 152/06, si è fatto riferimento alla citata documentazione fornita dalla stazione appaltante.

Come anzi detto, le attività di caratterizzazione integrativa dell'area Parchi materie prime e loppa hanno portato alla realizzazione di **229** sondaggi ed all'analisi di **620** campioni di terreno. Rapportando tra di loro questi numeri, si evince che la media è inferiore a tre campioni per sondaggio poiché la profondità della frangia capillare non ha permesso, molto spesso, il prelievo dei tre campioni previsti.

Tuttavia, il numero di campioni analizzati è stato superiore a quello che si sarebbe dovuto analizzare se si fosse applicato rigidamente quanto previsto dalla normativa di settore e quindi dal Piano di Caratterizzazione. Ciò è accaduto in quanto i primi sondaggi realizzati nell'angolo N-E dei parchi 7 e 8 hanno evidenziato un livello di falda a profondità inferiore al metro dal p.c. Questa circostanza, se si considera che i primi 40, 50 cm non erano oggetto di campionamento in quanto rappresentati da materie prime, avrebbe comportato il mancato campionamento e quindi la mancata caratterizzazione di una vasta zona dei parchi. Pertanto, al fine di scongiurare ciò, si è deciso di prelevare comunque un campione (comprensivo all'occorrenza anche del terreno saturo) e di prelevare ed analizzare anche il primo metro di argilla subito sotto falda. Questo criterio, è stato esteso, anche se oneroso, a tutti i sondaggi realizzati. Pertanto, in definitiva il numero totale di campioni analizzati (**620**) sono dovuti al prelievo da ogni sondaggio (**229**) di almeno un campione in più rispetto a quanto previsto dal piano di caratterizzazione. Ciò significa che se non avessimo fatto le considerazioni e le scelte anzidette, avremmo prelevato al massimo circa 460 campioni.

Precisato ciò, le carote estratte sono state deposte in apposite cassette catalogatrici con scomparti (5.0 m) in PP, descritte e fotografate. Le cassette sono state conservate in idonei locali che ne garantiscono l'integrità, e a disposizione per future eventuali verifiche del caso, in attesa di essere smaltite non appena si concluderà l'iter di caratterizzazione del sito.

Una volta estruse le carote dal carotiere ed individuato il livello da campionare, si è effettuata la

omogeneizzazione del "terreno" mediante l'utilizzo di paletta per campionamento in acciaio inox (bonificata ad ogni campionamento), per ottenere, dopo quartatura e previa eliminazione della frazione granulometrica >2 cm, un campione medio in duplice o triplice aliquota, rappresentativo dell'intero strato individuato. L'aliquota da destinare alla ricerca dei composti volatili è stata prelevata immediatamente, in modo puntuale, e posta nell'opportuno contenitore preventivamente etichettato (vial 40ml con tappo in teflon), con modalità conformi alle metodiche ASTM D4547-09 e EPA 5053.

La formazione del campione è avvenuta su telo impermeabile monouso in polietilene.

Tali campioni sono stati prelevati in duplice aliquota (n. 1 conservata dalla Committente, n.1 per il laboratorio), posti in barattoli di vetro sigillati da 500 ml e consegnati giornalmente al laboratorio della Committente (Laboratorio ILVA – Taranto).

Le aliquote non analizzate sono conservate in laboratorio in idonei locali preposti allo scopo, per eventuali approfondimenti, dove verranno conservate fino ad avvenuta validazione.

Al termine di ogni operazione di campionamento le attrezzature utilizzate sono state adeguatamente decontaminate per prevenire fenomeni di *cross contamination.*

Ai fini dell'identificazione univoca, ogni campione di terreno è stato contrassegnato da un'etichetta recante:

- il Sito di provenienza;
- la sigla identificativa del campione;
- la Data di prelievo;
- la quota di prelievo;
- numero identificativo del sigillo apposto.

I campioni di **Top Soil** sono stati prelevati nei primi centimetri di terreno e distribuiti nell'area di indagine nelle strette vicinanze del punto di carotaggio di cui portano sigla.

Fig.11 Campionamento di Top Soil Barattoli + vials



Per i criteri di preparazione, conservazione e trasporto dei campioni di terreno si è fatto riferimento alle Linee Guida APAT CNT TES, rapporti APAT 37/2003.

4.7 Campionamento acque di falda

Preliminarmente al campionamento, sulle n. 6 verticali piezometriche realizzate nell'area di indagine, n. 2 delle 4 esterne all'area e n. 31 esistenti (dettagli sigla riportati nella tabella che segue), è stato eseguito uno spurgo con pompa autoadescante a basso flusso (< 5 l/min), con estrazione di una quantità d'acqua corrispondente ad almeno 3-5 volte il volume della colonna d'acqua presente nel piezometro.

Tab.10 Elenco Piezometri oggetto di campionamento

ID. verticale	Rif./Cantiere
AS27 PZ	1^ fase Indagine
AS97 PZ	1^ fase Indagine
BS23 PZ	2^ fase Indagine
BS102 PZ	2^ fase Indagine
BS117 PZ	2^ fase Indagine
BS126 PZ	2^ fase Indagine
PZ EST 01	Aree esterne
PZ EST 03	Aree esterne
19/414/I/FP	Esistenti
20/422/I/FS	Esistenti
26/605/I/FS	Esistenti
26/615/I/FP	Esistenti
26/622/I/FS	Esistenti
33/843/I/FS	Esistenti
33/844/I/FS	Esistenti
33/846/I/FS	Esistenti
33/852/I/FP	Esistenti
33/856/I/FS	Esistenti
33/858/I/FS	Esistenti
33/859/I/FS	Esistenti

ID. verticale	Rif./Cantiere
33/865/I/FS	Esistenti
33/866/I/FS	Esistenti
39/1087/I/FS	Esistenti
39/1090/I/FS	Esistenti
39/1092/I/FS	Esistenti
39/1093/I/FS	Esistenti
39/1095/I/FS	Esistenti
39/1101/I/FS	Esistenti
39/1108/I/FS	Esistenti
39/1110/I/FS	Esistenti
39/1111/I/FS	Esistenti
39/1115/I/FP	Esistenti
45/1385/I/FS	Esistenti
45/1389/I/FS	Esistenti
45/1394/I/FS	Esistenti
45/1399/I/FS	Esistenti
45/1400/I/FS	Esistenti
45/1404/I/FP	Esistenti
45/1418/I/FS	Esistenti

Il campionamento comprensivo della misurazione dei livelli freatimetrici, è stato eseguito con pompa posizionata alla quota di circa 1,00 m sotto la superficie piezometrica.

Durante il campionamento sono stati rilevati anche i principali parametri idrochimici dell'acquifero, quali:

- Temperatura dell'acqua (°C);
- Conducibilità Specifica in mS/cm (SpCond.);
- Ossigeno Disciolto (mg/L);
- pH;
- Redox (mV).

Tali parametri sono stati acquisiti per ciascuna verticale piezometrica e registrati su apposito libretto di campo, tramite sonda da foro multiparametrica Mod 6-series 600R, Casa produttrice YSI *incorporated* (USA), con dati di rilievo direttamente visualizzati su portatile e memorizzati in sito.

Fig.12 Sonda multiparametrica YSI Mod 6-series 600R



Fig.13 Misurazione dei parametri idrochimici in area ILVA SpA tramite sonda multiparametrica



Per ciascun piezometro, sono stati prelevati:

- campioni di acqua filtrata a 45 micron. I campioni sono stati conservati in contenitori tipo Falcon di polietilene acidificato con acido nitrico, per la determinazioni dei metalli;
- campioni di acqua non filtrata in bottiglie di vetro chiaro per la determinazioni delle sostanze inorganiche;
- campioni di acqua non filtrata in bottiglie di vetro scuro per la determinazioni delle sostanze organiche;
- campioni di acqua non filtrata in vial con tappo in silicone per la determinazione dei composti volatili.

I campioni sono stati stabilizzati e conservati secondo norme CNR-IRSA.

Anche i campioni di acqua sono stati raccolti in sacchetti di plastica trasparente e sigillati con regette numerate.

Ogni campione è stato contrassegnato da apposite etichette recanti i seguenti dati:

- il Sito di provenienza;
- la sigla identificativa del campione;
- la Data di prelievo;
- numero identificativo del sigillo apposto.

4.8 Prelievo campioni in contraddittorio con l'Ente di controllo (Arpa Puglia)

Come già riferito nel par. 4.3 cui si rimanda, il presente rapporto viene presentato nelle more delle attività di contraddittorio con l'Ente di Controllo (Arpa DAP Taranto) che, nello specifico, sta eseguendo dal mese di luglio 2015 le attività di controllo secondo una pianificazione settimanale concordata tra ILVA ed Arpa Taranto; gli esiti di tali attività (attualmente in corso) saranno oggetto di specifico Report integrativo.

A seguito della stipula della convenzione ILVA-ARPA (Delibera del DG n. 11 del 9 gen.2015); i punti prescelti da Arpa per le attività del contraddittorio sono riportati nella tabella che segue, ove sono specificati sigla del punto di indagine e matrice interessata dall'attività.

Tab.11 Elenco punti di indagine interessati dal campionamento con l'Ente di controllo (Arpa Puglia)
(*) legenda: **T**= terreni; **Ts**= Top soil; **A**= Acque sotterranee

Progr.	ID. verticale	Rif./Cantiere	Matrice (*)
1	AS07	Sondaggi 1^ fase	T
2	AS15	Sondaggi 1^ fase	T
3	AS19	Sondaggi 1^ fase	T
4	AS21	Sondaggi 1^ fase	T
5	AS28	Sondaggi 1^ fase	T
6	AS36	Sondaggi 1^ fase	T
7	AS39	Sondaggi 1^ fase	T
8	AS45	Sondaggi 1^ fase	T
9	AS47	Sondaggi 1^ fase	T
10	AS49	Sondaggi 1^ fase	T
11	AS56	Sondaggi 1^ fase	T
12	AS65	Sondaggi 1^ fase	T
13	AS71	Sondaggi 1^ fase	T
14	AS84	Sondaggi 1^ fase	T
15	AS97 PZ	Sondaggi 1^ fase	T
16	AS99	Sondaggi 1^ fase	T
17	AS102	Sondaggi 1^ fase	T
18	BS03	Sondaggi 2^ fase	T
19	BS14	Sondaggi 2^ fase	T
20	BS17	Sondaggi 2^ fase	T
21	BS47	Sondaggi 2^ fase	T
22	BS60	Sondaggi 2^ fase	T
23	BS81	Sondaggi 2^ fase	T
24	BS119	Sondaggi 2^ fase	T
1	AS27 PZ	Sondaggi 1^ fase	A
2	BS126 PZ	Sondaggi 2^ fase	A
3	PZ EST 03	Aree Esterne	A
4	26/615/I/FP	Camp. Pregressa	A
5	45/1404/I/FP	Camp. Pregressa	A
1	AS 07 TS	Sondaggi 1^ fase	Ts
2	AS 97 TS	Sondaggi 1^ fase	Ts

4.9 Validazione delle attività eseguite in contraddittorio con l'Ente di controllo

Per quanto riportato nel paragrafo precedente, il presente Report tecnico descrittivo è trasmesso nelle more della redazione del Rapporto di Validazione da parte dell'Ente di Controllo.

4.10 Rilievo freatimetrico

Nel presente paragrafo si riportano i dati delle letture freatimetriche effettuate nella campagna di indagine del maggio 2014; tale campagna ha interessato la lettura freatimetrica dei piezometri di nuova realizzazione, dei piezometri esistenti dal 2006 e di quelli integrativi realizzati esternamente allo stabilimento, in aree di proprietà ILVA (rete piezometrica interna, esterna e piezometri di nuova realizzazione).

Nella tabella seguente si riportano i valori di lettura rilevati, in particolare per ciascun piezometro (id. piezometro) sono riportate le coordinate (sistema di riferimento Gauss-Boaga), la quota ed il carico idraulico; i valori di coordinata e quota sono riferiti al bocca pozzo (b.p.) del piezometro.

Per le letture freatimetriche si è utilizzato un freatimetro elettrico ad indicatore acustico/luminoso con cavo graduato a precisione ± 0.5 centimetri.

Al termine della campagna del rilievo freatimetrico (maggio 2014) la soggiacenza del livello di falda superficiale, è risultato essere molto variabile, passando da valori minimi prossimi al bocca pozzo (0.0-0.2 m da b.p.) a valori massimi compresi tra i 5.50 ed i 6.25 m da b.p..

Il carico idraulico che ne deriva quindi (v. tab.12 che segue) assume valori compresi tra 6. 82-13.49 m s.l.m. .

Tab.12 Rilievo freatimetrico campagna maggio 2014

Id. Pz.	Est	Nord	C.I. (m slm)	Id. Pz.	Est	Nord	C.I. (m slm)
ext/2099/I/FS	2708320	4484983	10,65	45/1399/I/FS	2707299	4484939	10,69
ext/2100/I/FS	2708775	4485292	9,97	45/1420/I/FS	2707350	4484585	11,31
26/2101/I/FS	2708588	4485526	8,81	39/1108/I/FS	2707581	4485000	10,46
20/2140/I/FS	2708701	4485510	6,82	44/1358/I/FS	2707043	4485210	13,49
26/2102/I/FS	2708564	4485602	8,12	33/865/I/FS	2708061	4485054	10,51
20/2103/I/FS	2708624	4485653	7,37	33/859/I/FS	2708131	4485106	10,56
20/2104/I/FS	2708545	4485710	7,49	26/605/I/FS	2708318	4485975	8,48
20/2117/I/FS	2708531	4485949	7,75	26/622/I/FS	2708367	4485544	10,53
ext/2098/I/FS	2707710	4484578	11,68	33/856/I/FS	2708063	4485320	10,68
26/253/I/FS	2708492	4485625	8,43	39/1090/I/FS	2707738	4485269	10,58
26/422/I/FS	2708430	4485868	8,31	33/844/I/FS	2708102	4485537	9,82
33/866/I/FS	2708015	4485020	10,52	33/843/I/FS	2707944	4485581	9,08
39/1087/I/FS	2707983	4484996	10,5	33/846/I/FS	2708128	4485230	10,55
39/1089/I/FS	2707480	4485442	9,15	PZ Est 1	2708373,04	4485996,09	8,37
39/1092/I/FS	2707943	4484967	10,38	PZ Est 2	2708403,91	4485699,99	7,94
39/1093/I/FS	2707881	4484921	10,43	PZ Est 3	2707531,17	4484835,90	9,55
39/1110/I/FS	2707602	4484944	10,63	PZ Est 4			asciutto
39/1111/I/FS	2707635	4484879	9,77	AS97 PZ	2707425,82	4485038,29	10,28
39/1114/I/FS	2707751	4484824	10,34	BS117 PZ	2707261,76	4485135,65	10,5
44/1339/I/FS	2707171	4485320	12,25	AS 27 PZ	2708368,35	4485380,07	10,45
45/1385/I/FS	2707544	4484699	10,68	BS 23 PZ	2708210,49	4485428,49	10,68
45/1394/I/FS	2707243	4485025	10,8	BS102 PZ	2708150,62	4485734,09	9,82

I dati misurati sono stati processati con il software surfer della Golden Software, mediante l'utilizzo dell'algoritmo del *Kriging*, e la rappresentazione grafica del risultato ottenuto è riportato in Tav. 5 "Carta delle Isopieze".

Come argomentato nel paragrafo 3.3, e per quanto riportato nella Tav. 5, sono individuabili delle zone da S-W a S-E dove il "flusso idrico" è diretto verso le aree di stabilimento, mentre nella zona a E-N-E il "flusso idrico" è diretto verso l'esterno.

Per avere il quadro completo del flusso idrico tuttavia, sarebbe opportuno avere anche dati di zone limitrofe, più campagne di misura, e soprattutto una riflessione tecnico-scientifica sulla interpretazione, interpolazione e gestione delle aree anidre e/o di quelle quasi anidre.

Pertanto, gli esiti del presente lavoro necessiteranno sicuramente di approfondimenti e riflessioni ma costituiscono una buona base di partenza per la definizione dell'andamento del locale flusso idrico della falda superficiale.

4.11 Qualità/Chain of Custody

Per assicurare la qualità dei dati analitici relativi ai campioni prelevati, sono state adottate delle procedure di Quality Assurance (QA) e Quality Control (QC) conformi ai protocolli USEPA (USEPA, 1992; USEPA 1992b; USEPA, 2001). In particolare il Laboratorio chimico ha operato in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 in base alla quale è accreditato ACCREDIA.

Sono state adottate tutte le procedure per la corretta applicazione:

- delle metodiche analitiche;
- dei sistemi e apparecchiature utilizzate;
- della buona pratica di laboratorio.

In merito alle informazioni richieste dalla stazione appaltante e in conformità alle normative vigenti, è stato prodotto un documento definito "*Chain of Custody*" (Catena di custodia) come ulteriore garanzia, per tutti i campioni inviati al laboratorio.

La *Chain of Custody* consente il controllo temporale e geografico del percorso fatto dal singolo campione dal prelievo fino al momento dell'analisi e contiene le seguenti informazioni:

- Sito/cantiere di provenienza;
- Data/ora del prelievo;
- Tipologia campione e modalità di prelievo;
- Tipologia della matrice del campione;
- Profondità/intervallo di prelievo;
- Codice identificativo del campione;
- Tipologia contenitori utilizzati;
- Quantità materiale prelevato;
- N. di aliquote dello stesso campione;
- Tipologia analisi richieste;
- Data di spedizione e consegna al laboratorio;
- Eventuali osservazioni;
- Numero identificativo del sigillo apposto.

Il documento è stato compilato all'atto della spedizione e controfirmato (per controllo e ricezione) dal laboratorio che ha preso in consegna i campioni.

4.12 Misure di Sicurezza adottate durante le attività di campo

Durante l'esecuzione delle attività di cantiere previste si sono adottate tutte le procedure del caso per ridurre al minimo la possibilità di contatto tra gli operatori e le sostanze contaminanti eventualmente presenti nel sottosuolo ed evitare rischi per la popolazione, i lavoratori e fenomeni di contaminazione dell'ambiente circostante.

Oltre all'uso dei DPI in dotazione a chi opera nei cantieri (D.Lgs. 81/2008), il personale in campo ha prestato particolare attenzione alle fasi di estrazione delle carote e preparazione dei campioni, per evitare in particolare che gli inquinanti eventualmente presenti nel terreno estratto dalle operazioni di carotaggio entrassero in contatto con l'ambiente circostante.

Per tutta la durata delle attività di campo sono state verificate costantemente la funzionalità e l'integrità delle attrezzature e l'assenza di perdite di oli, lubrificanti e altre sostanze nell'ambiente circostante.

Le operazioni di pulizia e decontaminazione attrezzature sono state condotte in maniera da evitare spandimenti nel terreno delle acque di risulta (protezione terreno con teli in polietilene, utilizzo di vasconi in plastica/metallo per la raccolta delle acque di lavaggio) e ridurre al minimo i possibili contatti degli inquinanti con l'ambiente circostante.

4.13 Rifiuti derivanti dalle attività di campo

Facendo seguito a quanto riportato nel paragrafo precedente, le attività di indagine sono state condotte nell'ottica di minimizzare la produzione di rifiuti derivanti dalle operazioni di campo.

I rifiuti solidi/liquidi prodotti (terreni di risulta dei sondaggi e dei campionamenti, acque derivanti dagli spurghi e campionamenti nei piezometri) sono stati adeguatamente confezionati e, quando non ancora fatto, saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente, così come tutti i materiali e le attrezzature monouso impiegati.

5. METODI E STANDARDS ANALITICI DI LABORATORIO CHIMICO ADOTTATI

Nella presente sezione vengono riportati i metodi analitici utilizzati per la ricerca di contaminanti nei campioni delle principali matrici analizzate nell'area di interesse, ai sensi D.Lgs. 152/06 (Analisi di conformità, secondo l'Allegato 5 alla Parte Quarta) per la specifica destinazione d'uso del sito in esame.

I metodi analitici vengono suddivisi per matrice, e sinteticamente descritti riportando il principio del metodo, tecnica e limiti di quantificazione.

5.1 Analisi effettuate sui campioni di terreno

I campioni di terreno prelevati, sono stati caratterizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 Parte Quarta - Titolo V - all.5 - tab.1 - col B - Sito ad uso Commerciale e Industriale).

Le determinazioni analitiche sono state riportate, come previsto dalla norma vigente, in termini di concentrazione riferita al totale (comprensivo dello scheletro e privo della frazione > 2 cm scartata in situ). La ricerca dei Composti Organici Volatili è stata eseguita sul campione tal quale non essiccato e non sottoposto al vaglio di 2 mm.

In tabella seguente si riporta la lista degli analiti ricercati nei campioni di terreno con i relativi metodi limiti di quantificazione.

Tab.13 Analiti ricercati nei campioni di Terreno con relative metodiche

Analita	Metodica	Limite di Rilevabilità
Alifatici clorurati cancerogeni		
Cloruro di Vinile	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
Tetracloroetilene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
Tricloroetilene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
Triclorometano	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
1,1-Dicloroetilene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
1,2-Dicloroetano	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
1,2-Dicloropropano	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
Alifatici clorurati non cancerogeni		
Cis-1,2-Dicloroetilene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
Trans-1,2-Dicloroetilene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
1,1,1-Tricloroetano	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
1,2-Dicloroetilene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
Aromatici		
M+p-Xilene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
o-Xilene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
Benzene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
Etilbenzene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
Stirene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
Toluene	EPA 8260C 2006 + EPA 5021A 2003	1 µg/kg
Composti inorganici		
Antimonio	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007	0.04 mg/kg
Arsenico	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007	0.05 mg/kg
Berillio	EPA 3051A 2007 + EPA	0.005 mg/kg

	6020A 2007	
Cadmio	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007	0.001 mg/kg
Cianuri	M.U. 2251 2008	0.004 mg/kg
Cobalto	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007	0.001 mg/kg
Cromo totale	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007	0.011 mg/kg
Cromo VI	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996	0.02 mg/kg
Mercurio	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007	0.006 mg/kg
Nichel	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007	0.024 mg/kg
Piombo	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007	0.001 mg/kg
Zinco	EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007	0.019 mg/kg
Fenoli clorurati		
Pentaclorofenolo	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.08 mg/kg
2-Clorofenolo	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.11 mg/kg
2,4-Diclorofenolo	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.08 mg/kg
2,4,6-Triclorofenolo	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.10 mg/kg
Fenoli non clorurati		
Fenolo	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.12 mg/kg
Metilfenolo(o,m,p-)	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.08 mg/kg
Idrocarburi		
Idrocarburi leggeri (C<=12)	EPA 8015D 2003 + EPA 5021A 2003	0.04 mg/kg
Idrocarburi pesanti (C>12)	ISO 16703 2004	17 mg/kg
Idrocarburi Policiclici Aromatici		
Benzo(a)Antracene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.04 mg/kg
Benzo(a)Pirene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.03 mg/kg
Benzo(b)Fluorantene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.04 mg/kg
Benzo(g,h,i)Perilene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.03 mg/kg
Benzo(k)Fluorantene	EPA 3545A 2007 + EPA	0.03 mg/kg

	8270D 2007	
Crisene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.03 mg/kg
Dibenzo(a,e)Pirene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.04 mg/kg
Dibenzo(a,h)Antracene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.05 mg/kg
Dibenzo(a,h)Pirene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.05 mg/kg
Dibenzo(a,i)Pirene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.05 mg/kg
Dibenzo(a,l)Pirene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.04 mg/kg
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.04 mg/kg
Pirene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	0.03 mg/kg
Sommatoria (da 25 a 34)	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	N.A.

Sui i campioni di *top soil* (0 – 10 cm), prelevati in corrispondenza/nei pressi dei punti di ubicazione dei sondaggi/piezometri, sono stati ricercati i parametri riportati nella tabella seguente metodiche e limiti di quantificazione.

Tab.14 Analiti ricercati nei campioni di Top Soil con i relativi metodi

	Analita	Metodica	Limite di Rilevabilità
1	Amianto totale	I.S 5.2.1 Rev. 03 2010	10 mg/kg
2	PCB	EPA 1668B 2008	0.001 mg/kg
3	TCDD/F	EPA 1613B 1994	0.1 ng/kg
4	PCDD/F-HxCDDF- HpCDD/F	EPA 1613B 1994	0.5 ng/Kg
5	OCCD/F	EPA 1613B 1994	0.1 ng/kg

5.2 Analisi sulle acque

I campioni di acque prelevate dai piezometri realizzati, sono stati caratterizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06, Parte Quarta, Allegato 5, Tabella 2).

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei contaminanti ricercati sui campioni di acque di falda prelevati nei piezometri realizzati nell'area con rispettive metodiche adottate e limiti di quantificazione.

Tab.15 Analiti ricercati nei campioni di Acque Sotterranee con relative metodiche

Analita	M.d.p.	Limite di Rilevabilità
Cianuri liberi	UNI EN ISO 14403 : 2005	0.64 µg/l
Cianuri TOTALI	UNI EN ISO 14403 : 2005	0.67 µg/l
Metalli		
Arsenico (As)	APAT CNR IRSA 3080 Man 29 2003	0.06 µg/l
Cadmio (Cd)	UNI EN ISO 17294-2:2005	0.027 µg/l
Calcio (Ca)	UNI EN ISO 17294-2:2005	0.12 mg/l
Cromo esavalente (Cr VI)	EPA 7199 1996	
Cromo totale (Cr)	UNI EN ISO 17294-2:2005	0.17 µg/l
Ferro (Fe)	UNI EN ISO 11885 2009	0.002 mg/l
Mangnesio (Mg)	UNI EN ISO 17294-2:2005	0.12 mg/l
Manganese (MN)	UNI EN ISO 17294-2:2005	0.05 µg/l
Mercurio (Hg)	UNI EN ISO 12846.2013	0.03 µg/l
Nichel (Ni)	UNI EN ISO 17294-2:2005	0.10 µg/l
Piombo (Pb)	UNI EN ISO 17294-2:2005	0.06 µg/l
Potassio (K)	UNI EN ISO 17294-2:2005	0.12 mg/l
Rame (Cu)	UNI EN ISO 17294-2:2005	0.06 µg/l
Sodio (Na)	UNI EN ISO 17294-2:2005	0.12 mg/l
Zinco (Zn)	UNI EN ISO 17294-2:2005	0.15 µg/l
Composti aromatici		
Benzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	1 ng/l
Etil-benzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2007	1 ng/l
Xilene (m+p)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2008	1 ng/l
O - Xilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2008	N.D.
Stirene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2009	1 ng/l
Toluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2010	1 ng/l
Idrocarburi Policiclici Aromatici		
Benzo (a) Antracene	EPA 3510 C 2007 + EPA 8270 D 2007	1 ng/l
Benzo (a) Pirene	EPA 3510 C 2007 + EPA 8270 D 2007	0.2 ng/l
Benzo (b) Fluorantene	EPA 3510 C 2007 + EPA 8270 D 2007	3 ng/l
Benzo (g.h.i.) Perilene	EPA 3510 C 2007 + EPA 8270 D 2007	0.2 ng/l

Benzo (k) Fluorantene	EPA 3510 C 2007 + EPA 8270 D 2007	0.1 ng/l
Crisene	EPA 3510 C 2007 + EPA 8270 D 2007	1 ng/l
DiBenzo (a,h) Antracene	EPA 3510 C 2007 + EPA 8270 D 2007	0.2 ng/l
Indeno (1,2,3, - cd) pirene	EPA 3510 C 2007 + EPA 8270 D 2007	1 ng/l
Pirene	EPA 3510 C 2007 + EPA 8270 D 2007	0.2 ng/l
Alifatici clorurati non cancerogeni		
cis - 1,2 - dicloetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
trans- 1,2 - dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
cloruro di vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
dibromoclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
tetracloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
tribromometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
tricloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
1,1 - dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
1,2 - dicloetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
1,2 - dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
1,2 -dicloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	1 ng/l
Idrocarburi		
Idrocarbuti totali (C10 - C40)	UNI EN ISO 9377 - 2: 2002	0.061 mg/l
Fenoli clorurati		
pentaclorofenolo	EPA 3510C 2007 + EPA 827D 2007	1 ng/l
2- clorofenolo	EPA 3510C 2007 + EPA 827D 2007	1 ng/l
2,4 - diclorofenolo	EPA 3510C 2007 + EPA 827D 2007	2 ng/l
2,4,6 - triclorofenolo	EPA 3510C 2007 + EPA 827D 2007	2 ng/l

6. RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI CAROTAGGIO – STRATIGRAFIA DELL'AREA DI INDAGINE

Le risultanze delle indagini condotte nell'area hanno consentito di confermare sostanzialmente il quadro stratigrafico ed idrogeologico già noto e prospettato nei dati bibliografici disponibili per l'area in esame.

6.1 Risultanze stratigrafiche

Le risultanze stratigrafiche nell'area di indagine, sono state suddivise per area omogenea di appartenenza; di seguito si dettaglierà sugli esiti delle stesse.

Sondaggi 1^ fase - AS

I sondaggi a carotaggio ubicati nelle immediatamente disponibili (generalmente perimetrali) delle aree Parchi Primari e Loppa, sono stati tutti effettuati sino alla profondità di 5.0m da p.c, a meno dei punti a sigla AS67-AS82-AS100 approfonditi rispettivamente sino a 7.0-8.0-6.0m da p.c.

Nell'ambito dei sondaggi AS, le verticali AS27 PZ e AS97 PZ, sono state in seguito attrezzate con tubazione piezometrica sino alla profondità di -4.0 m da p.c. .

Essi hanno intercettato, sino alla profondità variabile da 0.5 a 2.0 fino ad un massimo di 4.5 metri (1.5 m in media), un deposito costituito da terreno di riporto, alquanto eterogeneo, con parte superficiale riferibile al materiale direttamente depositato sui parchi minerali e parte più profonda di natura sabbio-ghiaiosa, a luoghi con ciottoli e trovanti, talora contenente loppa, di colore variabile dal biancastro al grigio-verde-nerastro, con clasti in genere eterometrici e subangolari.

Tale riporto generalmente si presenta incoerente, talvolta con debole frazione limo-sabbiosa (limi rimaneggiati).

Il substrato, intercettato sino alla profondità massima di indagine (8.0 m), è in genere di natura limo-sabbiosa o limo-argillosa, di colore variabile dal grigio al grigio-verdastro, a grado di plasticità e consistenza variabile. In taluni casi il litotipo di base si presenta a maggior componente sabbio-limosa, pseudocoerente, o a maggior componente argillosa, plastica e consistente.

Unica eccezione è rappresentata dalla verticale AS80 che per l'intera profondità ha intercettato conglomerato cementizio e cls armato, presumibilmente attribuibili alla presenza di un manufatto sepolto e/o fondazione relitta; per tale motivo questo rappresenta l'unico sondaggio nel quale non è stato effettuato il campionamento dei terreni.

Sondaggi 2^ fase - BS

I sondaggi a carotaggio ubicati nelle aree interne ai Parchi Primari e Loppa, sono stati tutti effettuati sino alla profondità di 5.0 m da p.c., a meno dei punti a sigla BS64-BS76 approfonditi rispettivamente sino a 7.0 e 8.0m da p.c.

Nell'ambito dei sondaggi BS, le verticali BS23 PZ, BS102 PZ, BS117 PZ e BS126 PZ sono state in seguito attrezzate con tubazione piezometrica sino alla profondità di -4.0m da p.c. .

Anche nei sondaggi interni ai Parchi, si sono intercettati sino alla profondità variabile da 0.5 a 2.0 fino ad un massimo di 4.1 metri (1.5 m in media), un deposito costituito da terreno di riporto, alquanto eterogeneo, con parte superficiale riferibile al materiale direttamente depositato sui parchi minerali e parco loppa e parte più profonda di natura sabbio-ghiaiosa, a luoghi con ciottoli e trovanti, talora contenente loppa, di colore variabile dal biancastro al grigio-verde-nerastro, con clasti in genere eterometrici e subangolari.

Tale riporto generalmente si presenta incoerente, talvolta con debole frazione limo-sabbiosa (limi rimaneggiati).

Il substrato, intercettato sino alla profondità massima di indagine (8.0 m), è in genere di natura limo-sabbiosa o limo-argillosa, di colore variabile dal grigio al grigio-verdastro, a grado di plasticità e consistenza variabile. In taluni casi il litotipo di base si presenta a maggior componente sabbio-limosa, pseudocoerente, o a maggior componente argillosa, plastica e consistente.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, esprimono in estrema sintesi gli esiti stratigrafici della campagna geognostica condotta.

Tab.16 Esiti litostratigrafici schematici sondaggi AS (Legenda **R**: riporti, terreni rimaneggiati; **Cls**: conglomerato cementizio/calcestruzzo; **C**: calcareniti; **Sb**: sabbie; **L**: limi; **Ag**: Argille; **F.F.**: profondità del fondo foro)

	Litologia Schematica/Prof. (in m) dei Litotipi intercettati							
	Sond./Piezom. AS							
ID. Sond.	Litol.1	Prof.1	Litol.2	Prof.2	Litol.3	Prof.3		
AS 01	R	2.10	Sb+C	4.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 02	R	1.70	Sb+L	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 03	R	1.00	L+Sb+C	2.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 04	R	0.80	L+Sb+C	2.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 05	R	2.00	L+Sb	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 06	R	0.80	L+Sb+C	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 07	R	0.80	L+Sb+C	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 08	R	0.80	L+Sb+C	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 09	R	1.60	C	2.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 10	R	1.00	C	2.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 11	R	1.00	Sb+L	2.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 12	R	1.00	L+Sb+C	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 13	R	1.00	L+Sb+C	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 14	R	2.00	L+Sb	4.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 15	R	2.00	L+Sb	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 16	R	1.50	L+Sb	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 17	R	1.00	L+Sb	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 18	R	1.00	L+Sb	2.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 19	R	1.60	Sb+L	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 20	R	1.00	C	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 21	R	2.50	Sb+L	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 22	R	1.00	L+Sb+C	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 23	R	1.60	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 24	R	1.60	C	2.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 25	R	0.90	L+Sb+C	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 26	R	2.00	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 27 PZ	R	1.50	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 28	R	1.50	L+Sb	3.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 29	R	1.50	L+Sb	3.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 30	R	2.50	L+Sb	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 31	R	0.50	L+Sb	1.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 34	R	1.00	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 35	R	1.40	L+Sb	4.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 36	R	2.70	L+Sb	3.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 37	R	2.00	L+Sb	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 38	R	1.60	L+Sb	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 39	R	1.00	L+Sb	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 40	R	1.00	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 41	R	1.10	L+Sb	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 42	R	1.50	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 43	R	1.00	L+Sb	1.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 44	R	2.50	L+Sb	3.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 45	R	1.70	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 46	R	0.50	L+Sb+C	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 47	R	2.00	L+Sb+C	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 48	R	2.00	L+Sb+C	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 49	R	1.10	L+Sb	2.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 51	R	1.50	L+Sb	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 52	R	1.50	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 53	R	1.60	L+Sb+C	4.40	L+Ag	5.00	F.F.	5.00

	Litologia Schematica/Prof. (in m) dei Litotipi intercettati							
	Sond./Piezom. AS							
ID. Sond.	Litol.1	Prof.1	Litol.2	Prof.2	Litol.3	Prof.3		
AS 54	R	1.70	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 55	R	2.00	L+Sb	4.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 56	R	2.80	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 57	R	2.70	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 58	R	1.50	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 59	R	1.50	L+Sb	3.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 60	R	2.50	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 61	R	2.50	L+Sb	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 62	R	2.50	Sb+C	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 63	R	1.80	L+Sb+C	3.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 64	R	2.00	L+Sb+C	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 65	R	2.00	L+Sb+C	3.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 66	R	2.00	L+Sb+C	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 67	R	1.50	C+Sb+L	5.00	L+Ag	7.00	F.F.	7.00
AS 68	R	1.10	C+L+Sb	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 69	R	2.00	L+Sb	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 70	R	2.90	L+Sb	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 71	R	3.50	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 72	R	2.50	L+Sb	4.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 73	R	3.00	L+Sb	4.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 74	R	3.00	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 78	R	2.50	L+Sb	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 79	R	3.10	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 80	R	3.10	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 81	R	2.00	Sb+L	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 82	Cls	4.50	-	-	Ag	8.00	F.F.	8.00
AS 83	R	2.00	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 84	R	1.60	L+Sb	4.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 85	R	1.00	L+Sb	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 86	R+Cls	2.60	L+Sb	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 87	R	2.10	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 88	R	4.00	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 89	R	2.50	L+Sb	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 90	R	2.70	L+Sb	4.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 91	R	2.10	L+Sb	4.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 92	R	2.50	L+Sb+C	4.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 93	R	2.70	L+Sb+C	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 94	R	2.60	L+Sb+C	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 95	R	3.00	L+Sb+C	4.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 96	R	3.00	L+Sb+C	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 97 PZ	R	3.00	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 98	R	1.00	L+Sb+C	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 99	R	1.00	L+Sb+C	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 100	R	4.50	-	-	L+Ag	6.00	F.F.	6.00
AS 101	R	3.00	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 102	R	1.00	L+Sb	3.50	L+Ag+Sb	5.00	F.F.	5.00
AS 103	R	1.00	L+Sb	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 104	R	2.90	L+Sb	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
AS 450	R	2.50	L+Sb	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00

Tab.17 Esiti litostratigrafici schematici sondaggi BS (Legenda **R**: riporti, terreni rimaneggiati; **Cls**: conglomerato cementizio/calcestruzzo; **C**: calcareniti; **Sb**: sabbie; **L**: limi; **Ag**: Argille; **F.F.**: profondità del fondo foro)

	Litologia Schematica/Prof. (in m) dei Litotipi intercettati							
	Sond./Piezom. BS							
ID. Sond.	Litol.1	Prof.1	Litol.2	Prof.2	Litol.3	Prof.3		
BS 01	R	1.60	L+Sb	3.40	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 02	R	1.70	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 03	R	1.00	L+Sb	2.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 04	R	2.00	Sb+C	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 05	R	0.50	L+Sb	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 06	R	2.00	L+Sb+C	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 07	R	1.50	C+L	2.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 08	R	1.50	L+Sb	4.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 09	R	2.00	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 10	R	1.80	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 11	R	0.50	L+Sb	1.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 12	R	2.40	Sb+L	3.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 13	R	1.00	Sb+L	2.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 14	R	1.30	Sb+L	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 15	R	1.40	Sb+L	2.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 16	R	2.15	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 17	R	2.10	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 18	R	1.50	L+Sb	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 19	R	1.50	L+Sb	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 20	R	1.50	L+Sb	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 21	R	2.00	L+Sb	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 22	R	1.80	Sb+L	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 23 PZ	R	3.10	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 24	R	2.00	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 25	R	4.10	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 26	R	1.60	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 27	R	3.00	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 28	R	2.50	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 29	R	3.00	Sb+C	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 30	R	2.50	C	2.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 31	R	2.50	Sb+C	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 32	R	3.00	Sb+C	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 33	R	2.60	L+Sb	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 34	R	2.00	L+Sb+C	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 35	R	2.00	L+Sb	2.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 36	R	2.50	L+Sb+C	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 37	R	2.00	L+Sb+C	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 38	R	2.00	L+Sb	2.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 39	R	3.00	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 40	R	2.00	L+Sb	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 41	R	2.90	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 42	R	2.00	L+Sb	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 43	R	2.80	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 44	R	2.50	L+Sb	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 45	R	2.40	L+Sb	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 46	R	2.00	Sb+C	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 47	R	3.00	Sb+C	3.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 48	R	2.00	Sb+L+C	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 49	R	2.50	Sb+C	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 50	R	2.50	Sb+L+C	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00

	Litologia Schematica/Prof. (in m) dei Litotipi intercettati							
	Sond./Piezom. BS							
ID. Sond.	Litol.1	Prof.1	Litol.2	Prof.2	Litol.3	Prof.3		
BS 51	R	1.00	L+Sb+C	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 52	R	1.00	L+Sb+C	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 53	R	2.00	L+Sb	4.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 54	R	2.50	L+Sb+C	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 55	R	2.00	L+Sb	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 56	R	1.60	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 57	R	2.50	L+Sb	3.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 58	R	2.00	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 59	R	1.50	L+Sb	2.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 60	R	1.50	L+Sb	3.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 61	R	0.80	L+Sb	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 62	R	2.00	L+Sb	4.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 63	R	2.00	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 64	R	2.00	L+Sb	3.30	L+Ag	7.00	F.F.	7.00
BS 65	R	2.00	L+Sb	3.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 66	R	1.00	L+Sb	3.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 67	R	2.00	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 68	R	1.00	L+Sb	3.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 69	R	1.00	L+Sb	3.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 70	R	1.90	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 71	R	2.00	L+Sb	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 72	R	2.00	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 73	R	2.20	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 74	R	1.60	L+Sb	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 75	R	2.00	L+Sb	3.40	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 76	R	2.00	L+Sb	3.40	Ag	8.00	F.F.	8.00
BS 77	R	2.20	L+Sb	3.40	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 78	R	2.80	L+Sb	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 79	R	2.10	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 80	R	1.50	L+Sb+C	3.30	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 81	R	0.80	L+Sb	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 82	R	2.20	L+Sb+C	4.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 83	R	2.50	L+Sb+C	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 84	R	2.70	L+Sb	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 85	R	4.00	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 86	R	2.50	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 87	R	2.50	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 88	R	2.00	L+Sb	3.90	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 89	R	2.00	L+Sb	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 90	R	2.50	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 91	R	2.50	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 92	R	1.50	L+Sb	3.90	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 93	R	1.50	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 94	R	3.00	L+Sb	3.90	L+Ag	6.00	F.F.	6.00
BS 95	R	1.50	L+Sb	4.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 96	R	2.00	L+Sb	3.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 97	R	1.80	L+Sb	3.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 98	R	1.60	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 99	R	2.00	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 100	R	1.70	L+Sb	3.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00

Tab.18 Esiti litostratigrafici schematici sond. BS-Piezom. esterni (Legenda **R**: riporti, terreni rimaneggiati; **Cls**: conglomerato cementizio/calcestruzzo; **C**: calcareniti; **Sb**: sabbie; **L**: limi; **Ag**: Argille; **F.F.**: profondità del fondo foro)

	Litologia Schematica/Prof. (in m) dei Litotipi intercettati							
	Sond./Piezom. BS							
ID. Sond.	Litol.1	Prof.1	Litol.2	Prof.2	Litol.3	Prof.3		
BS 101	R	1.60	L+Sb+C	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 102 PZ	R	2.00	L+Sb	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 103	R	1.00	L+Sb+C	3.40	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 104	R	2.50	C	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 105	R	2.50	C	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 106	R	1.00	Sb+L	3.50	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 107	R	2.50	C	3.40	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 108	R	2.50	C	3.80	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 109	R	1.00	Sb+L+C	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 110	R	1.00	L+Sb+C	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 111	R	1.50	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 112	R	3.00	L+Sb	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 113	R	3.30	Sb	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 114	R	1.60	Sb+C	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 115	R	2.00	Sb+C	3.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 116	R	1.70	C+L	2.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 117 PZ	R	2.00	Sb+L	3.40	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 118	R	2.00	Sb+L	3.00	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 119	R	4.00	Sb+L	4.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 120	R	3.00	L+Sb	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 121	R	3.40	Sb	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 122	R	3.50	Sb	3.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 123	R	2.90	Sb+L	3.60	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 124	R	2.50	-	-	Sb+L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 125	R	2.50	Sb	4.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 126 PZ	R	2.30	L+Sb	3.40	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 127	R	3.00	C	3.10	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 128	R	2.70	L+Ag+Sb	4.20	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 129	R	4.00	L+Sb+Ag	4.70	L+Ag	5.00	F.F.	5.00
BS 130	R	3.00	-	-	L+Ag	5.00	F.F.	5.00

Piezometri aree esterne

Nelle aree esterne ai parchi, sono stati realizzati n. 4 sondaggi/piezometri a sigla Pz Est1÷ Pz Est4, a profondità variabile da p.c. da un minimo di 3.7m ad un max di 9.0m.

L'esito dei carotaggi ha evidenziato presenza di materiali di riporto incoerenti a granulometria sabbiosa, con granuli litici calcarei angolari di colore grigio-giallastro, per profondità variabili da 1.6 a 4.8 m da p.c., per poi intercettare terreni in posto rappresentati da limi sabbiosi e sabbie calcarenitiche (unità "panchina") sino a 3.7-8.3 m da p.c. .

Oltre tale profondità si sono rinvenuti i termini argillosi e limo-argillosi di base sino alla profondità di max investigazione (9.0m da p.c.).

Il livello di falda in fase di perforazione, è stato rilevato ad una profondità variabile da 3.0 a 5.5 m circa da b.p. mentre il piezometro esterno denominato Est pz 4 è risultato sempre asciutto.

Tab. 18 –bis Esiti litostratigrafici schematici sond. BS-Piezom. esterni (Legenda **R**: riporti, terreni rimaneggiati; **Cls**: conglomerato cementizio/calcestruzzo; **C**: calcareniti; **Sb**: sabbie; **L**: limi; **Ag**: Argille; **F.F**.: profondità del fondo foro)

	Litologia Schematica/Prof. (in m) dei Litotipi intercettati							
	Piezometri esterni							
ID. Sond.	**Litol.1**	**Prof.1**	**Litol.2**	**Prof.2**	**Litol.3**	**Prof.3**		
PZ Est 1	**R**	4.80	**Sb+C**	8.30	**Ag+L**	9.00	**F.F.**	9.00
PZ Est 2	**R**	3.30	**Sb+L**	5.05	**L+Ag**	8.00	**F.F.**	8.00
PZ Est 3	**R**	3.60	**-**	-	**L+Ag**	5.00	**F.F.**	5.00
PZ Est 4	**R**	1.60	**L+Sb**	3.70	**-**	3.70	**F.F.**	3.70

7. RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE

I risultati delle determinazioni effettuate sono stati organizzati in un sistema informatico (GIS) in grado di produrre, gestire e analizzare dati spaziali associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni alfanumeriche (focalizzate nelle concentrazioni chimiche nel nostro caso), secondo tre tipologie di informazioni:

- Geometriche: relative alla rappresentazione cartografica dei punti di indagine rappresentati, quali es. posizione geografica;
- Topologiche: riferite alle relazioni reciproche tra i punti di indagine (connessione, adiacenza, inclusione etc.);
- Informative: riguardanti i dati (numerici, di testo, chimici etc.) associati ad ogni punto di indagine.

Per la rappresentazione dei dati nel sistema informatico, è stato prodotto un modello rappresentativo flessibile facilmente adattabile alle esigenze di visualizzazione ed informazione legate alle attività di caratterizzazione condotte, in relazione soprattutto alla visualizzazione degli analiti fuori limite di legge.

Sono state prodotte, per le matrici che hanno presentato superamenti dei limiti imposti dal D. Lgs. 152/2006 per la specifica destinazione d'uso del sito oggetto di indagine (Parte Quarta – Titolo V – all.5 – tab.1 - **col.B "Siti a ad uso Commerciale ed Industriale"**) (Terreni, Acque di Falda), carte tematiche con la individuazione dei punti contaminati.

Nei paragrafi che seguono, si riportano le tabelle di sintesi relative allo stato qualitativo per le matrici citate con relativa identificazione dei punti/livelli nei quali si sono registrati i superamenti.

7.1 Top Soil

Nell'ambito delle attività previste dal Piano di Caratterizzazione si è proceduto alla determinazione su n.23 campioni di top soil in totale di PCB, Amianto totale e PCDD/F (pari al 10% dei sondaggi eseguiti).

L'attività analitica è stata affidata al laboratorio esterno convenzionato Chelab Srl di Resana (TV).

Per la selezione dei sondaggi/punti dai quali prelevare i citati campioni di "top soil", si è fatto riferimento a quanto indicato dall'ente di controllo (ARPA Puglia) e comunque adottando *un criterio di ubicazione statisticamente rappresentativo*".

L'ubicazione dei sondaggi dai quali sono stati prelevati i campioni di "top soil" per le determinazioni di PCB, Amianto totale e PCDD/F è riportata nella Tavola 1; le coordinate sono riportate anche nel corpo del presente elaborato al par. 4.4 .

Nell'Allegato 4, sono riportati i risultati delle determinazioni eseguite sui campioni di "top soil".

Nella tabella 19 sottostante, invece, è riportata la sintesi delle analisi svolte dalla quale si evince l'assenza di superamenti delle CSC per tutti gli analiti ricercati in questa matrice.

Tab.19 Sintesi analisi Top-Soil-ILVA SpA in A.S. (Caratt. Parchi Primari - Parco Loppa)

IDCampione	DescrizioneCampione	AMIANTO TOTALE	PCB TOTALI	EQUIVALENTI DI TOSSICITA' (I-TEQ)
	U M	mg/kg (su s.s.)	mg/kg (su s.s.)	ng/kg (su s.s.)
Limiti D.Lgs 152/06 tab.1 col. B All.V parte IV Titolo V		<1000	<5	<100
15.004373.0006	TOP SOIL AS 02	< RL	0,087557	3,31
15.004596.0002	TOP SOIL AS 07	< RL	0,407060	2,61
15.004373.0008	TOP SOIL AS 17	< RL	0,069046	0,191
15.004373.0009	TOP SOIL AS 28	< RL	0,098368	0,185
15.004373.0007	TOP SOIL AS 35	< RL	0,0310271	0,65
15.004373.0015	TOP SOIL AS 43	< RL	0,393038	1,78
15.004373.0016	TOP SOIL AS 47	< RL	0,065090	0,050
15.004373.0014	TOP SOIL AS 51	< RL	0,122493	0,048
15.004373.0002	TOP SOIL AS 56	< RL	0,018494	0,0255
15.004373.0019	TOP SOIL AS 65	< RL	0,075940	1,46
15.004373.0005	TOP SOIL AS 71	< RL	0,032846	0,48
15.004373.0018	TOP SOIL AS 79	< RL	0,106135	2,53
15.004373.0012	TOP SOIL AS 87	< RL	0,128058	0,121
15.004596.0001	TOP SOIL AS 97	< RL	0,088801	6,55
15.004373.0021	TOP SOIL AS 99	< RL	0,079341	0,163
15.004373.0004	TOP SOIL BS 10	< RL	0,02534	<0,25
15.004373.0013	TOP SOIL BS 17	< RL	0,063826	15,3
15.004373.0003	TOP SOIL BS 32	< RL	0,0224433	0,80
15.004373.0010	TOP SOIL BS 64	< RL	0,031153	0,129
15.004373.0020	TOP SOIL BS 79	< RL	0,040829	0,252
15.004373.0011	TOP SOIL AS 102	< RL	0,076197	1,14
15.004373.0001	TOP SOIL BS 100	< RL	0,013099	0,0326
15.004373.0017	TOP SOIL BS 119	< RL	0,0229323	1,85

7.2 Terreni

Dai n. 229 sondaggi effettuati sono stati prelevati e sottoposti ad analisi sul tal quale rapportando i risultati a tutto lo scheletro, n. 620 campioni di terreno, di cui n. 2 campioni superficiali prelevati lungo le verticali AS 51 e BS 34, pari allo 0.3 % del totale analizzato, presentano valori superiori alle CSC (vedi tab. 20). In merito, considerando i superamenti riscontrati, si rileva che :

a) il campione AS 51 C1 (da 0,5 a 1,5 m) ha superato le CSC per il solo parametro Arsenico;
b) il campione BS 34 C1 (da 0,5 a 1,5 m) ha superato le CSC per i parametri Benzo[a]antracene, Benzo[a]pirene, Benzo[b]fluorantene, Indeno[1,2,3,cd] pirene ed idrocarburi C > 12.

I due punti suddetti, sono situati in n.2 aree ben distanti tra loro (oltre 220 ml). Tale condizione è sicuramente sinonimo di una sostanziale assenza di propagazione della contaminazione, che può essere considerata di tipo puntiforme.

Al fine di effettuare l'effettiva validità dei superamenti riscontrati, i dati misurati sono stati sottoposti ad analisi statistica secondo quanto indicato e previsto dalle Linee Guida Ispra n. 52/2009. L'analisi effettuata ha confermato la positività del dato e quindi l'effettivo superamento del limite normativo.

Nella Tavola 3 sono riportate le ubicazioni dei punti di sondaggio per i quali sono stati riscontrati detti superamenti, mentre nella sottostante tabella 20 se ne riporta la sintesi.

Tab.20 Rappresentazione (in ciano) dei Fuori Limite Terreni - ILVA SpA in A.S. (Caratt. Parchi Primari - Parco Loppa)

Descrizione	Limiti D.Lgs 152/06 tab.1 col. B All.V Parte IV Titolo V	Campione	14/42193	14/36688
			AS 51	BS 34
			C1	C1
			da 0.5 a 1.5m	da 0.5 a 1.5m
Scheletro		g/kg	410	400
Antimonio	30	mg/kg ss	<1,4	<1,4
Arsenico	50	mg/kg ss	100	2
Berillio	10	mg/kg ss	<1,4	<1,4
Cadmio	15	mg/kg ss	<1,4	<1,4
Benzene	2	mg/kg ss	<0,010	<0,010
Etilbenzene	50	mg/kg ss	<0,010	<0,010
Stirene	50	mg/kg ss	<0,010	<0,010
Toluene	50	mg/kg ss	<0,010	<0,010
o-Xilene	50	mg/kg ss	<0,010	<0,010
m+p-Xilene	50	mg/kg ss	<0,020	<0,020
Benzo[a]antracene	10	mg/kg ss	<0,50	18
Benzo[a]pirene	10	mg/kg ss	<0,50	11
Benzo[b]fluorantene	10	mg/kg ss	<0,50	16
Benzo[k]fluorantene	10	mg/kg ss	<0,50	9
Benzo[g,h,i]perilene	10	mg/kg ss	<0,50	8,6
Crisene	50	mg/kg ss	<0,50	25
Dibenzo[a,e]pirene	10	mg/kg ss	<0,50	2,4
Dibenzo[a,l]pirene	10	mg/kg ss	<0,50	4,8
Dibenzo[a,i]pirene	10	mg/kg ss	<0,50	3,1
Dibenzo[a,h]pirene	10	mg/kg ss	<0,50	1,7
Dibenzo[a,h]antracene	10	mg/kg ss	<0,50	3,2
Indeno[1,2,3,cd]pirene	5	mg/kg ss	<0,50	7
Pirene	50	mg/kg ss	<0,50	40
Sommatoria IPA(25-34)	100	mg/kg ss	<5,00	99,6O
PCB	5	mg/kg ss	<0,10	<0,10
Idrocarburi C<=12	250	mg/kg ss	<12,5	<12,5
Idrocarburi C>12 (sommatoria C13-C40)	750	mg/kg ss	<100	900

7.3 Acque Sotterranee

Per la valutazione dello stato della qualità della falda superficiale nell'area in esame, sono state campionate, le acque di n.39 piezometri disponibili (giugno 2015), la cui ubicazione è riportata nella Tavola 1.0.

Nello specifico, si sono campionate le acque sotterranee da:

- Piezometri di **nuova realizzazione** (su n. **6** verticali);
- Piezometri **esterni** (su n. **2** verticali);
- Piezometri esistenti (su n. **31** verticali).

Nell'All. 5) sono riportati i certificati analitici relativi ai n. 39 piezometri, mentre nella tabella 24 sottostante è sintetizzata la situazione relativa ai superamenti riscontrati rispetto ai limiti di legge della Tabella 2 All.5 al Titolo V del D. Lgs. 152/06.

Come si rileva dai dati analitici riportati nella tabella, relativi alla campagna di campionamento effettuata, si evince quanto segue:

- Si sono osservati superamenti per il parametro Nichel su n. 12 dei 39 piezometri campionati;
- Si sono osservati superamenti per il parametro Manganese su n. 11 dei 39 piezometri campionati;
- Si sono osservati superamenti per il parametro Fluoruri su n. 15 dei 39 piezometri campionati;
- Si sono osservati superamenti localizzati per IPA, nello specifico: Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene (33), Dibenzo(a,h)antracene Sommatoria (31,32,33,36) su n. 1 solo punto e Benzo(g,h,i)perilene (33) su n.1 dei 39 piezometri campionati;
- Si sono osservati superamenti per il parametro PCB su n. 15 dei 39 piezometri campionati.

I superamenti riscontrati, a meno di n.1 per il solo parametro Fluoruri rilevato in falda profonda, hanno interessato quasi esclusivamente la falda superficiale.

I superamenti sopra sintetizzati, derivano dall'analisi statistica dei fuori limite misurati in laboratorio, ai quali si sono applicati i criteri e le modalità delle Linee Guida Ispra n. 52/2009. Tale procedura si applica poiché i metodi di prova adottati per la caratterizzazione dei materiali non contengono regole decisionali per la valutazione di conformità rispetto ai valori limite di legge. In questi casi, invece di confrontare il valore misurato con il limite legislativo inteso come estremo superiore dell'intervallo di accettazione della normativa, si può effettuare la valutazione di conformità confrontando l'intervallo di accettazione con l'intervallo costituito dall'incertezza associata alla migliore stima del "valore vero" della proprietà d'interesse.

Più precisamente, si utilizza un criterio probabilistico che considera il risultato della misura non conforme quando è maggiore del Valore Limite (VL) con una probabilità maggiore del 95%, ovvero il campione è non conforme al VL se il risultato della misura supera il VL, tenendo conto dell'incertezza di misura (U) stimata ad un livello di confidenza del 95%.

Nella formulazione del criterio probabilistico si adotta un test unilaterale di superamento del VL che, con i dati di incertezza estesa, fattore di copertura ed incertezza composta associati ai risultati, definisce una guard band (g) da sottrarre al risultato di prova.

L'applicazione del criterio probabilistico è necessaria per tutti i dati sopra i limiti di legge considerando che, in assenza del calcolo legato a g, non si può escludere la conformità dei risultati più elevati rispetto al limite legislativo se non si considera il valore dell'incertezza associato. Applicando tale criterio sono stati individuati quattro casi, di seguito schematizzati (tab. 21), da considerarsi falsi positivi in quanto il risultato di prova rientra nel limite di legge, pur essendo apparentemente al di sopra.

Tab.21 Sintesi dei falsi positivi riscontrati dopo l'applicazione delle linee guida Ispra n. 52/2009

Campione	Denominazione	Fluoruri misurati in Lab.	Fluoruri L.G. Ispra n. 52/2009.	Sommatoria IPA (31,32,33,36) misurati in Lab	Sommatoria IPA (31,32,33,36) L.G. Ispra n. 52/2009	PCB misurati in Lab.	PCB L.G. Ispra n. 52/2009.
unità di misura		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
15/23760	39/1095/I/FS					0,010835	0,00967
15/23763	45/1399/I/FS	1600	1435,5				
15/23764	45/1389/I/FS	1600	1435,5				
15/24486	39/1108/I/FS			0,104	0,0851		

All'atto di redazione del presente documento, in assenza di disponibilità dei dati analitici di controanalisi di ARPA Puglia, si può evidenziare in prima analisi che non vi è corrispondenza tra i superamenti delle CSC riscontrati nei terreni sia saturi che insaturi, rispetto a quanto riscontrato in falda.

La rappresentazione areale dello stato di contaminazione delle matrici analizzate, in sintesi è cartograficamente riportata nella Tav. 3 "Mappatura Analiti Fuori Limite Terreni" e nella Tav. 4 "Mappatura Analiti Fuori Limite – Acque di falda", cui si rimanda.

Tab.22 Rappresentazione (in azzurro) dei Fuori Limite Acque Sotterranee - ILVA SpA in A.S. (Caratt. Parchi Primari - Parco Loppa)

Campione	Denominazione	Nichel	Manganese	Fluoruri	Benzo(a)pirene	Benzo(g,h,i)perilene (33)	Dibenzo(a,h)antracene	Sommatoria (31,32,33,36)	PCB
Limite di cui all'allegato 5 tab.2 del D.lgs. 152/06		µg/l 20,0	µg/l 50,0	µg/l 1500	µg/l 0,01	µg/l 0,01	µg/l 0,01	µg/l 0,1	µg/l 0,010
15/25551	**AS 27 PZ**	<1,0	<1,0	1700,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,020644
15/24673	**AS 97 PZ**	17,6	<1,0	350,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,038921
15/25531	**BS 23 PZ**	<1,0	<1,0	2800,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,001942
15/25385	**BS 102 PZ**	<1,0	<1,0	1700,0	0,032	0,031	0,019	0,132	0,016411
15/25780	**BS 117 PZ**	40,0	<1,0	<100	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,000781
15/24674	**BS 126 PZ**	57,0	<1,0	350,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,028825
15/25198	**PZ EST.1**	19,6	96,0	1900,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,007854
15/24675	**PZ EST.3**	<1,0	<1,0	1400,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,022900
15/25383	**19/414/I/FP**	17,6	12,2	700,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,003216
15/23948	**20/422/I/FS**	25,0	49,0	490,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,012479
15/23945	**26/605/I/FS**	25,0	58,0	300,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,043175
15/25779	**26/615/I/FP**	<1,0	<1,0	540,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,000330
15/25530	**26/622/I/FS**	10,5	<1,0	1700,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,001425
15/25386	**33/843/I/FS**	16,6	480,0	1900,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,032	0,008611
15/25387	**33/844/I/FS**	12,7	14,9	1600,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,001094
15/25199	**33/846/I/FS**	<1,0	191,0	720,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,012601
15/25197	**33/852/I/FP**	<1,0	<1,0	620,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,000882
15/25555	**33/856/I/FS**	<1,0	12,8	<100	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,003734
15/25200	**33/858/I/FS**	<1,0	<1,0	810,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,003852
15/23949	**33/859/I/FS**	5,3	<1,0	1700,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,002416
15/23950	**33/865/I/FS**	8,2	<1,0	2300,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,008953
15/23951	**33/866/I/FS**	21,2	28,0	1200,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,001921
15/23952	**39/1087/I/FS**	27,0	154,0	1100,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,008896
15/25388	**39/1090/I/FS**	<1,0	17,0	1100,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,032068
15/23953	**39/1092/I/FS**	40,0	249,0	170,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,017693
15/23955	**39/1093/I/FS**	26,0	560,0	200,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,012909
15/23760	**39/1095/I/FS**	58,0	1430,0	<100	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,009670
15/25384	**39/1101/I/FS**	<1,0	<1,0	1300,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,002456
15/24486	**39/1108/I/FS**	<1,0	10,5	1900,0	<0,001	0,018	<0,001	0,0851	2,331184
15/24489	**39/1110/I/FS**	<1,0	11,9	2500,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,017821
15/24488	**39/1111/I/FS**	7,5	33,0	2300,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,005088
15/24672	**39/1115/I/FP**	10,7	20,3	2100,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,001834
15/23761	**45/1385/I/FS**	51,0	710,0	<100	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,007536
15/23764	**45/1389/I/FS**	11,2	32,0	1435,5	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,003483
15/23765	**45/1394/I/FS**	18,2	124,0	1700,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,026276
15/23763	**45/1399/I/FS**	14,5	44,0	1435,5	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,012237
15/23762	**45/1400/I/FS**	40,0	<1,0	4000,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,002669
15/24487	**45/1404/I/FP**	<1,0	42,0	300,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,001195
15/23954	**45/1418/I/FS**	22,9	950,0	140,0	<0,001	<0,001	<0,001	0,026	0,006148

8. MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ai sensi del D. Lgs. 152/06 ed in particolare dell'Allegato 2 alla Parte Quarta ("Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati"), l'elaborazione del Modello Concettuale Definitivo del sito è mirata alla rappresentazione dell'interazione tra lo stato di contaminazione del sottosuolo, ricostruita e rappresentata attraverso le indagini eseguite, e l'ambiente naturale e/o costruito.

Il Modello Concettuale Definitivo include:

- le caratteristiche specifiche del sito in termini di stato delle potenziali fonti della contaminazione (attive, non attive, in sicurezza, ecc.);
- il grado e l'estensione della contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee del sito e dell'ambiente da questo influenzato;
- i percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati nello scenario attuale (siti in esercizio) o nello scenario futuro (in caso di riqualificazione dell'area).
- Il Modello Concettuale costituisce peraltro la base per l'applicazione dell'Analisi di Rischio.

Nel presente capitolo sarà descritta la verifica del Modello Concettuale preliminare, predisposto nel Piano di Caratterizzazione approvato dal MATTM, attraverso la rappresentazione dei risultati del Piano di Caratterizzazione.

In una successiva fase, il Modello Concettuale Definitivo potrà essere approfondito ai fini dell'applicazione dell'Analisi di Rischio, includendo tutte le informazioni necessarie per stabilire le attività di eventuale verifica delle sorgenti di contaminazione e gli interventi nelle aree di interesse.

8.1 Fonti inquinamento

Le attività di caratterizzazione sono state svolte in conformità a quanto descritto nel Piano di Caratterizzazione specifico ed hanno interessato le aree relative ai **Parchi Primari** e **Parco Loppa** site in area dello Stabilimento ILVA S.p.A. - Taranto.

Sulla scorta di quanto esposto nel presente Rapporto ed in particolare del Cap. 7 “Risultati della caratterizzazione”, sono stati rilevati superamenti delle CSC sia nella matrice suolo e sottosuolo e sia nella matrice acque sotterranee, mentre non sono stati rilevati superamenti per la matrice top soil.

Sulla base di quanto ottenuto dal lavoro svolto, in attesa di approfondimenti e/o integrazioni, di informazioni su eventuali valori di fondo e della validazione dei risultati da parte di ARPA Puglia, le fonti potenziali di contaminazione individuate nel Modello Concettuale Preliminare non appaiono trovare immediato riscontro a seguito dei risultati della caratterizzazione.

8.2 Grado ed estensione della contaminazione

Per definire in prima approssimazione il grado e l’estensione della contaminazione è opportuno richiamare i principali elementi scaturiti dalle indagini eseguite in merito:

- agli aspetti geologici, la ricostruzione stratigrafica ha evidenziato, in via generale, la presenza di depositi palustri di natura limo sabbiosa e/o limo argillosa sui quali poggiano terreni di riporto (la parte superficiale dei quali costituenti i materiali depositati sui Parchi Minerali e parco Loppa), alquanto eterogenei ed incoerenti, di natura sabbio-ghiaiosa, con ciottoli e trovanti calcarei, talora frammisti a loppa, con clasti in genere eterometrici e subangolari;
- alle caratteristiche idrogeologiche molto variabili soprattutto in senso laterale, la verifica delle soggiacenze del livello di falda nei piezometri di nuova realizzazione ed esistenti, allestiti nell'area di indagine ed all'esterno di essa, ha evidenziato una zona di flusso idrico diretto verso l’esterno dello stabilimento nel quadrante di Nord Est e delle zone di ingresso verso lo stabilimento nel quadrante Sud e Sud Ovest.
- allo stato qualitativo delle matrici ambientali indagate, i risultati sono stati sintetizzati nelle tabelle riportate al paragrafo 7.

Ciò premesso, si può osservare che:

- la contaminazione riscontrata nella matrice suolo e sottosuolo ha interessato solo 2 campioni su un totale di 620 campioni analizzati e può essere considerata limitata e localizzata nella parte più superficiale della matrice indagata. Infatti, in tutti i casi i superamenti hanno interessato il solo livello 0.5 - 1.5 m da p.c., indicando che si è in assenza di propagazione della contaminazione nell'ambito della stessa matrice;
- non sono stati riscontrati superamenti delle CSC per la matrice top soil in tutte le determinazioni effettuate per PCDD/F, PCB ed Amianto totale;
- la falda superficiale presenta nel complesso una diffusa contaminazione per Nichel, Manganese, Fluoruri e PCB mentre una limitata e puntuale contaminazione per alcuni IPA. La falda profonda invece presenta un solo superamento per il parametro Fluoruri che se si considera la vicinanza al mare e la condizione geologica locale, è del tutto trascurabile. In ragione di ciò, in attesa della valutazione del confronto con i risultati ARPA Puglia sui campioni prelevati congiuntamente per l'attività di validazione, al fine di poter compiutamente valutare lo stato qualitativo della matrice, si ritiene necessario procedere ad una acquisizione e confronto con dati e circostanze esterne allo stabilimento;
- non è stata rilevata una evidente corrispondenza tra i superamenti delle CSC riscontrati nella matrice suolo e sottosuolo e quanto rilevato in falda, a meno di superamenti di alcuni IPA. La presenza di contaminanti nelle acque di falda ed il mancato rinvenimento degli stessi nella matrice suolo e sottosuolo, nonché la stessa distribuzione dei contaminanti da punto a punto, rende complessa la definizione del Modello Concettuale Definitivo che necessiterebbe almeno di una valutazione complessiva dei dati e delle informazioni su scala areale maggiore.

8.3 Percorsi potenziali dell'inquinamento

Come ipotizzato in sede di predisposizione del Modello Concettuale preliminare, le possibili vie di migrazione della contaminazione sono legate principalmente alle caratteristiche del sottosuolo ed alle sue caratteristiche di permeabilità.

8.4 Bersagli dell'inquinamento

Per quanto riguarda i possibili bersagli umani della contaminazione, ai fini della futura elaborazione dell'Analisi di Rischio sanitaria, i ricettori sono differenziati in funzione:

- della loro localizzazione: si devono prendere in considerazione nell'analisi tutti i recettori umani compresi nell'area logica di influenza del sito potenzialmente contaminato. Si definiscono bersagli *on-site* quelli posti in corrispondenza della sorgente di contaminazione e bersagli off-site quelli posti ad una certa distanza da questa.
- della destinazione d'uso del suolo: verde pubblico/residenziale o commerciale/industriale.

Nel caso specifico, il sito ha una destinazione d'uso commerciale/industriale ed è ad oggi utilizzato esclusivamente per la movimentazione di materie prime/prodotti/merci (non per attività di produzione e/o lavorazione). I recettori della potenziale contaminazione sono pertanto esclusivamente i lavoratori on-site ed off-site nonché la falda superficiale.

8.5 Interazioni con aree adiacenti

Atteso che l'unico mezzo di diffusione della contaminazione è la falda superficiale in corrispondenza delle zone di flusso verso l'esterno dello stabilimento, se si considera che tale zona è quella ubicata a N-E dell'area indagata e che la stessa è quasi del tutto non antropizzata ed idraulicamente complessa ed a luoghi insignificante, ma soprattutto che tale acqua non è utilizzata ed utilizzabile ai fini umani ed industriali, le possibili interazioni diventano remote.